1

Metabolik Temeller & Fizyopatoloji: 1. Sindirim & İnsülin › 2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter › 3. Bozulmanın 4 İtici Gücü › 4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar

TBT UYGULAMALARI · KONU 2

Diyabet ve Tıbbi Beslenme Tedavisi

Beslenmeden Hücresel Yanıta, Post-Reseptör Sinyal Yolaklarından Kanıta Dayalı Klinik Diyetetiğe Kapsamlı Rehber

ADA 2026 Uyumlu | KDIGO 2024 | ADIME / MNT Formatı

2

Metabolik Temeller & Fizyopatoloji: 1. Besin & İnsülin › 2. İnsülin Direnci › 3. Direncin Nedenleri › 4. Yüksek Şekerin Zararı

Ders Akışı ve İçerik Haritası

Kan şekeri ve insülinin temel mantığından diyabet tiplerine, tanı ölçütlerine, komplikasyonlara, tedaviye ve beslenme planına yol haritası

BÖLÜM 00 · 24 SLAYT
Kan Şekerinin Düzenlenmesi & Metabolik Temeller
Besin→Kan Şekeri, İnsülin ve GLUT4, İnsülin Direnci Simülasyonu, Direncin Nedenleri, Yüksek Şekerin Zararı

BÖLÜM 01 · 20 SLAYT
Diyabet Sınıflandırması & Tanı Kriterleri
ADA 2026 4 Kategori, LADA, MODY, Tanı Eşikleri, HbA1c/Keton/UACR/C-Peptid

BÖLÜM 02 · 23 SLAYT
Akut & Kronik Komplikasyonlar
DKA/HHS/Hipoglisemi, Komplikasyonların Ortak Mantığı, Göz, Sinir, Ayak, Mide, Böbrek, Kalp-Damar, Metabolik Sendrom

BÖLÜM 03 · 23 SLAYT
Glisemik Hedefler & Farmakoterapi
T1DM/T2DM Tedavi Basamakları, OAD Matrisi, İnkretinler, Bazal-Bolus ve Doz Matematikleri

BÖLÜM 04 · 9 SLAYT
Klinik Değerlendirme & Beslenme Bakım Süreci (ADIME)
ADA 2026 Karar Döngüsü, ABCD Taraması, 3 Düzey Numerasi, Gıda Güvencesizliği (Hager-2), PESS & CGM DATAA

BÖLÜM 05 · 22 SLAYT
Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT) & MNT Stratejileri
Güncel MNT, Lif/SCFA, Food Sequencing, 3 Kademeli KH Sayımı, FPU & Egzersiz İnsülin Protokolleri, GDM

BÖLÜM 06 · 2 SLAYT
Kapanış & Klinik Sentez
Diyabet Yönetiminde Kanıta Dayalı 6 Temel Klinik İlke ve Bütüncül MNT Vizyonu

3

Metabolik Temeller & Fizyopatoloji: 1. Besin & İnsülin › 2. İnsülin Direnci › 3. Direncin Nedenleri › 4. Yüksek Şekerin Zararı

BÖLÜM GEÇİŞİ

BÖLÜM 00: KAN ŞEKERİNİN DÜZENLENMESİ VE METABOLİK TEMELLER

Besinin kan şekerine dönüşümü, insülin ve görevleri, GLUT4 kapıları, insülin direnci ve yüksek kan şekerinin zararı

4

Metabolik Temeller & Fizyopatoloji: 1. Besin & İnsülin › 2. İnsülin Direnci › 3. Direncin Nedenleri › 4. Yüksek Şekerin Zararı

1. ADIM · BÜYÜK RESİM

Bir Öğün Sonrası Neler Olur? Karbonhidratın Yolculuğu

1. SİNDİRİM
Ağız & İnce Bağırsak
Nişasta ve şekerler sindirim enzimleriyle en küçük şekerlere (glukoz, früktoz, galaktoz) kadar parçalanır.

2. EMİLİM
Bağırsaktan Kana
Glukoz bağırsak duvarından geçip kana karışır. Lif, protein ve yağ bu geçişi yavaşlatır; sıvı şeker ise hızlandırır.

3. KARACİĞER
İlk Durak: Karaciğer
Bağırsaktan gelen kan önce karaciğere uğrar. Karaciğer glukozun bir kısmını glikojen (depo şeker) olarak saklar.

4. DOLAŞIM
Kan Şekeri Yükselir
Kalan glukoz kanda dolaşır. Açlıkta 70–100 mg/dL olan kan şekeri yemekten sonra yükselir; sağlıklı bir pankreas bunu hızla dengeler.

💡 **Diyetisyen Notu: Besinin lif içeriği, yapısı ve yanındaki besinler kan şekerinin ne kadar hızlı yükseleceğini belirler. Sağlıklı kişide bu yükseliş kısa sürede toparlanır.**

5

Metabolik Temeller & Fizyopatoloji: 1. Besin & İnsülin › 2. İnsülin Direnci › 3. Direncin Nedenleri › 4. Yüksek Şekerin Zararı

2. ADIM · PANKREASIN ŞEKER SENSÖRÜ

Pankreas Kan Şekerini Nasıl Fark Eder?

Pankreas Bir Şeker Sensörü Gibidir

Pankreasın **beta hücreleri** kandaki glukozu sürekli ölçer ve insülin üretir.

1. Glukoz beta hücresine girer:
Kan şekeri yükseldikçe hücreye daha çok glukoz girer.

2. Hücre enerji üretir:
Glukoz yakılır ve enerji (ATP) açığa çıkar. Ne kadar glukoz varsa o kadar enerji oluşur.

Sinyal: İnsülini Kana Bırak

3. Enerji artınca insülin salınır:
Hücre, 'kan şekeri yüksek' mesajını bu enerji artışından anlar ve depodaki insülini kana verir.

Sonuç:
Kan şekeri ne kadar yükselirse o kadar insülin salgılanır. Şeker düşünce salgı da durur.

Özet: Beta hücresi, kan şekerini ölçüp ona göre insülin veren bir sensördür. **Tip 1 DM'de** bu hücreler yok olur, **Tip 2 DM'de** ise yıllar içinde yorulur.

6

Metabolik Temeller & Fizyopatoloji: 1. Besin & İnsülin › 2. İnsülin Direnci › 3. Direncin Nedenleri › 4. Yüksek Şekerin Zararı

3. ADIM · SALINIM ZAMANLAMASI

İki Fazlı İnsülin Salınımı: Hızlı ve Uzun Süreli Yanıt

1. Faz: Hızlı Yanıt (ilk ~10 dakika)

Hücrede hazır bekleyen insülin kısa sürede kana verilir.

Görevi:
Karaciğerin kana şeker vermesini hemen durdurmak ve yemek sonrası ani şeker artışını sınırlamak.

2. Faz: Uzun Süreli Yanıt (~2 saat)

Yeni üretilen insülin yavaş yavaş salınır.

Görevi:
Kana geçen şekeri kas ve yağ dokusuna sokarak kan şekerini normale döndürmek.

Diyetisyen Notu: Tip 2 diyabette en erken kaybolan şey 1. fazdır. Karaciğer zamanında durdurulamadığı için **yemekten sonraki şeker belirgin yükselir**.

7

Metabolik Temeller & Fizyopatoloji: 1. Besin & İnsülin › 2. İnsülin Direnci › 3. Direncin Nedenleri › 4. Yüksek Şekerin Zararı

4. ADIM · İNSÜLİN HÜCRE KAPISINI NASIL AÇAR?

İnsülin Hücre Kapısını Nasıl Açar? (Anahtar–Kilit ve GLUT4)

Anahtar ve Kilit

Glukoz hücre zarından kendi başına geçemez; zardaki özel taşıyıcılara (**GLUT** kapıları) ihtiyaç duyar.

1. İnsülin anahtardır:
Hücre zarındaki insülin reseptörüne (kilit) bağlanır.

2. Hücreye mesaj gider:
Reseptör hücre içine 'kapıları aç' sinyalini iletir. (Aradaki basamakları ezberlemeye gerek yok.)

3. GLUT4 kapıları yüzeye çıkar:
Hücre içinde bekleyen GLUT4 taşıyıcıları zara yerleşir ve glukoz içeri girer.

Kim İnsüline Muhtaç?

İnsüline bağımlı (GLUT4 var):
İskelet kası ve yağ dokusu. Kan şekerinin yemekten sonra düşmesini sağlayan iki ana doku bunlardır.

İnsülinden bağımsız:
Beyin, karaciğer, alyuvar, göz merceği, kornea, damar duvarı ve sinirler. Bu dokulara şeker insülin olmadan da girer.

İpucu: İnsülinden bağımsız dokular, yüksek kan şekerinde en çok zarar gören organlardır (göz, sinir, böbrek). Bunu Bölüm 2'de göreceğiz.

8

Metabolik Temeller & Fizyopatoloji: 1. Besin & İnsülin › 2. İnsülin Direnci › 3. Direncin Nedenleri › 4. Yüksek Şekerin Zararı

5. ADIM · İNSÜLİNİN TEMEL GÖREVLERİ

İnsülini Tanıyalım: 'Depola' Hormonu

İnsülin yalnızca kan şekerini değil; yağ, protein ve iştah dengesini de yönetir

KARBONHİDRAT

Şekeri Kasa ve Yağa Sokar, Depolar

Ne yapar? Kas ve yağ hücresine glukoz girişini sağlar, fazlasını karaciğer ve kasta glikojen olarak depolar, karaciğerin yeni şeker üretmesini durdurur.

Sonuç: Kan şekeri 70–100 mg/dL aralığına iner.

YAĞ

Yağ Depolar, Yağ Yakımını Durdurur

Ne yapar? Yağ hücresine yağ girişini artırır ve depodaki yağın yıkılmasını (lipoliz) engeller.

Sonuç: İnsülin yüksekken yağ yakmak zorlaşır. Bu yüzden insülin dalgalanmalarını azaltmak kilo yönetiminde önemlidir.

PROTEİN / KAS

Kası Yapar ve Korur

Ne yapar? Amino asitlerin kas hücresine girişini ve protein yapımını artırır, kas yıkımını azaltır.

Sonuç: Egzersiz sonrası protein ile karbonhidratı birlikte almanın fizyolojik dayanağıdır.

İŞTAH

Tokluk ve Kan Şekeri Dengesi

Ne yapar? Beyne tokluk sinyali verir. Kan şekeri çok hızlı yükselip düşerse (reaktif hipoglisemi) titreme, açlık ve tatlı isteği görülebilir.

Sonuç: Ani şeker düşüşleri kontrolsüz yemeye yol açabilir.

Klinik Diyetisyen Notu: İnsülin vücudun 'depola' hormonudur. Yüksek olduğunda vücut enerjiyi depolar ve depodaki enerjiyi kullanmaz; düşük olduğunda depolar kullanıma açılır.

9

Metabolik Temeller & Fizyopatoloji: 1. Besin & İnsülin › 2. İnsülin Direnci › 3. Direncin Nedenleri › 4. Yüksek Şekerin Zararı

6. ADIM · İNSÜLİNİN DİĞER ETKİLERİ

İnsülinin Diğer Görevleri: Diyetisyenin Bilmesi Gereken 4 Etki

Beslenme tedavisinde karşımıza çıkan dört klinik bağlantı

POTASYUM

Potasyum ve Fosfatı Hücreye Sokar

Ne yapar? Potasyum ve fosfatın hücre içine geçişini artırır.

Refeeding riski: Uzun süre aç kalmış kişiye birden çok karbonhidrat verilirse insülin yükselir; kanda potasyum ve fosfat düşer. Bu yüzden beslenmeye yavaş başlanır.

BÖBREK

Su ve Tuz Tutar

Ne yapar? Böbrekte sodyum geri emilimini artırır.

Klinik önemi: Kronik yüksek insülin tansiyon artışına katkı verebilir. Düşük karbonhidratlı diyetin ilk günlerindeki hızlı su kaybı da insülinin düşmesiyle ilişkilidir.

HORMON DENGESİ

Yumurtalık ve PCOS

Ne yapar? Yüksek insülin yumurtalıkta erkeklik hormonu (androjen) yapımını artırır.

Klinik önemi: PCOS'ta insülin direnci önemli bir rol oynar. Kilo kaybı ve düzenli beslenme ile tablo belirgin düzelir.

KARACİĞER

Karaciğerde Yağ Yapımı

Ne yapar? Besin fazlası ve yüksek insülin birlikteyse karaciğer şekeri yağa çevirir.

Klinik önemi: Şekerli beslenme + hareketsizlik zamanla karaciğer yağlanmasına (MASLD) yol açar.

Klinik Bakış Açısı: İnsülin yalnızca şekeri düşüren bir hormon değildir; tuz, potasyum, yağ ve hormon dengesini de etkiler. Bu yüzden insülin yüksekliği (hiperinsülinemi) tek başına bir sorun olarak değerlendirilir.

10

Metabolik Temeller & Fizyopatoloji: 1. Besin & İnsülin › 2. İnsülin Direnci › 3. Direncin Nedenleri › 4. Yüksek Şekerin Zararı

7. ADIM · DİĞER HORMONLAR

İnsülin Yalnız Değildir: Glisemik Dengeyi Yöneten Diğer Hormonlar

GLUKAGON

Pankreas Alfa Hücresi

İnsülinin tersini yapar. Açlıkta karaciğerden kana şeker verilmesini sağlar.

GLP-1 & GIP

Bağırsak Hormonları (İnkretinler)

Yemekten sonra bağırsaktan salınır. Şeker yüksekken insülin salgısını artırır, mideyi geç boşaltır ve tokluk hissi verir.

KORTİZOL

Stres Hormonu

Karaciğerden şeker çıkışını artırır, dokuların şeker kullanımını azaltır. Kronik stres ve kortizon tedavisi kan şekerini yükseltebilir.

ADRENALİN

Akut Stres Hormonu

Ani stres ve hipoglisemide karaciğerden hızla şeker çıkarır, insülin salgısını geçici olarak baskılar.

💡 **Klinik Yaklaşım: Beslenme tedavisi yalnızca alınan besinlerle değil; uyku, stres düzeyi ve hormonal denge ile birlikte bütüncül olarak değerlendirilmelidir.**

11

Metabolik Temeller & Fizyopatoloji: ✓ 1. Besin & İnsülin › 2. İnsülin Direnci › 3. Direncin Nedenleri › 4. Yüksek Şekerin Zararı

8. ADIM · İNSÜLİN DİRENCİ NEDİR?

İnsülin Direnci: Anahtar Var, Kapı Açılmıyor

Sağlıklı Hücre

İnsülin kilide oturur, GLUT4 kapıları yüzeye çıkar, şeker hücreye girer. Kan şekeri normal kalır.

Az insülin yeter:
Kapı kolay açıldığı için pankreas az insülin salgılar.

Sonuç: Kan şekeri de insülin de düşük kalır.

İnsülin Dirençli Hücre

İnsülin kilide bağlanır ama sinyal zayıf iletilir; kapılar yeterince açılmaz. Şeker kanda kalır.

Pankreas zorlanır:
Şekeri indirebilmek için normalden çok daha fazla insülin salgılar (*hiperinsülinemi*).

Direnci artıranlar:
karın (viseral) yağı ve karaciğer yağı, hareketsizlik, şekerli ve ultra işlenmiş beslenme, yetersiz uyku, kronik stres, genetik yatkınlık.

Gidişat: Başlangıçta fazla insülin durumu telafi eder, kan şekeri normal kalır. Yıllar sonra pankreas yorulur ve şeker yükselir: **prediyabet → Tip 2 DM**.

12

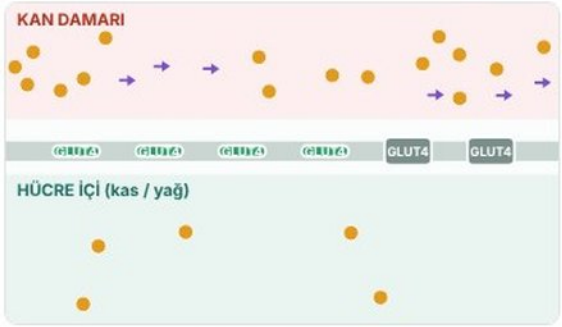
Yemekten sonra kan şekeri: sağlıklı hücre ve insülin dirençli hücre

Öğün ye | Egzersiz yap | Duraklat | Sıfırla | İnsülin direnci: %70

Hafif | Orta | Ağır | Çok ağır

Sağlıklı hücre

Dengede

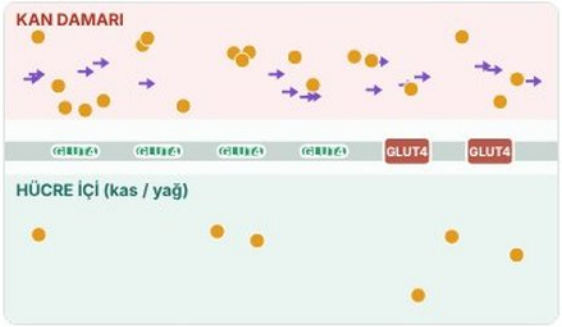


Kan şekeri (mg/dL)	İnsülin (µU/mL)	Açık GLUT4 kapısı
123	39	4/6

Besin bağırsaktan kana karışıyor, kan şekeri yükseliyor.

İnsülin dirençli hücre

Telafi ediyor



Kan şekeri (mg/dL)	İnsülin (µU/mL)	Açık GLUT4 kapısı
140	176	4/6

Besin kana karışıyor. Kapılar zor açıldığı için şeker kanda birikiyor.

Kan şekeri zaman içinde (yemekten sonra ilk 4 saat)



Yeşil bant: normal (70–140). Kesik çizgi: 200 mg/dL (diyabet düzeyi).

13

10. ADIM · KLİNİK İPUÇLARI

Danışanda İnsülin Direncini Gösteren Klinik İpuçları

Laboratuvar tetiklerinden önce ayrıntılı anamnez ve fizik muayene bulguları hekime ve diyetisyene yol gösterir

YEMEK SONRASI

Postprandiyal Somnolans

Özellikle yüksek glisemik yüklü öğünlerden 30–60 dk sonra ortaya çıkan belirgin uyku hali, yorgunluk ve konsantrasyon güçlüğü (beyin sisi).

AÇLIK DİNAMİĞİ

Reaktif Glukoz Düşüşü

Hücre kapıları geç açılınca aşırı salınan gecikmiş insülin dalgasının kan şekerini aniden tabana vurması (2-4. saatte titreme, tatlı krizi).

YAĞ DAĞILIMI

Viseral / Santral Adipozite

Bel çevresinin genişlemesi (Kadın ≥ 88 cm, erkek ≥ 102 cm; Türkiye için ≥ 80 / 94 cm). Karındaki yağ, insülin direncinin en önemli işaretidir.

CİLT

Akantozis Nigrikans & Et Benleri

Boyun, koltuk altı ve kasıkta kadifemsi koyulaşma. **Neden?** Kandaki yüksek insülin cilt hücrelerinin fazla çoğalmasını uyarır.

Klinik Belirteç: Akantozis Nigrikans ve Et Benleri: Boyundaki koyu renkli kadifemsi bölgeler ve et benleri, kanda insülinin uzun süredir yüksek olduğunu gösteren fizik muayene bulgularıdır. İnsülin duyarlılığı düzeldiğinde geriler.

14

11. ADIM · ÖLÇÜM

İnsülin Direnci Nasıl Ölçülür? (Tanı İndeksleri & Kılavuz Uyarısı)

Matematiksel Modeller

1. HOMA-IR:
[Açlık Glukoz (mg/dL) × Açlık İnsülin (µU/mL)] / 405
> 2.5 belirgin direnç lehinedir.

2. QUICKI:
1 / [log(Açlık Glukoz) + log(Açlık İnsülin)]
< 0.33 insülin duyarlılığında azalmayı gösterir.

3. TyG İndeksi:
ln[Açlık TG (mg/dL) × Açlık Glukoz (mg/dL) / 2]
> 8.5 yüksek metabolik risk.

Diyetisyenler İçin Kılavuz Uyarısı (ADA/AACE)

Rutin Açlık İnsülini İstenmeli mi?
ADA rutin poliklinikte HOMA-IR veya insülin ölçümünü **önermez**. Nedenleri: Standardizasyon zayıflığı, pulsatil salınım ve diyet tedavisini değiştirmemesi.

Pratik Klinik İndikatör: Trigliserit / HDL Oranı:
Rutin biyokimyada **TG / HDL > 3,0** olması, ek maliyet olmadan insülin direncini ve aterojenik riski gösteren en güçlü klinik belirteçlerdendir.

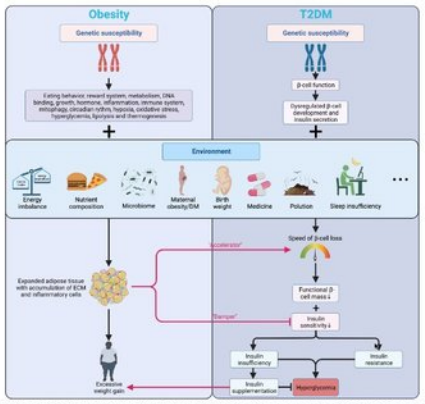
15

12. ADIM · OBEZİTE & TİP 2 DM

Obezite ve Tip 2 DM: Hızlandırıcı ve Fren Modeli

Büyüyen yağ dokusu hem pankreası yıpratır hem de insülinin etkisini zayıflatır (Frontiers in Endocrinology, 2023)

📚 **Kaynak:** Ling-Qing Yuan, et al. 'Obesity and type 2 diabetes mellitus: connections in epidemiology, pathogenesis, and treatments', Frontiers in Endocrinology, 2023; 14: 1152063. DOI: 10.3389/fendo.2023.1152063



Şekil 1: Obezite ile Tip 2 Diyabet Arasındaki Çift Yönlü Moleküler Etkileşim ve Tedavi Kısır Döngüsü (Frontiers in Endocrinology, 2023)

1. HIZLANDIRICI

Pankreas Daha Hızlı Yıpranır

Büyüyen yağ dokusu ve ondan yayılan inflamasyon, pankreasın insülin üreten beta hücrelerinin daha hızlı kaybolmasına yol açar. İnsülin üretimi azalır.

2. FREN

İnsülinin Etkisi Zayıflar

Yağ dokusundan taşan yağlar ve inflamasyon sinyalleri kas ve karaciğerde insülinin etkisini zayıflatır. İnsülin direnci yerleşir.

3. KISIR DÖNGÜ

İnsülin Tedavisi ve Kilo Artışı

Yüksek şeker nedeniyle yüksek doz insülin başlandığında, insülinin depolayıcı etkisi kilo artışına yol açabilir. Kilo artışı da direnci tırmandırır. Bu yüzden beslenme ve hareket planı ilaçla birlikte yürütülür.

16

13. ADIM · EGZERSİZ

Egzersizin Gücü: İnsülin Olmadan da Kapılar Açılır

Kas Çalışınca Ne Olur?

Kas kasıldıkça enerji harcar. Bu durum GLUT4 kapılarını **insülinden bağımsız** olarak hücre yüzeyine çıkarır.

1. İkinci bir anahtar:
İnsülin kilidi paslansa bile kasılma kapıları açabilir.

2. İnsülin direncinde de çalışır:
Bu yüzden egzersiz insülin direncinin en etkili tedavilerinden biridir.

Kan Şekerine Etkisi

Egzersiz sırasında ve sonraki 24–48 saatte:
Kas, insülin az olsa bile glukozu daha iyi kullanır.

Düzenli egzersiz:
Kastaki enerji santrallerini (mitokondri) artırır; şeker ve yağ daha iyi yakılır.

Pratik öneri: Yemekten sonra 10–15 dakikalık yürüyüş, tokluk kan şekerinin düşmesine yardımcı olur.

17

Metabolik Temeller & Fizyopatoloji: ✓ 1. Besin & İnsülin › ✓ 2. İnsülin Direnci › 👉 3. Direncin Nedenleri › ⚪ 4. Yüksek Şekerin Zararı

14. ADIM · DİRENCİN NEDENLERİ

Glukoz Dengesi Nasıl Bozulur? 4 Temel Neden

Tek bir organ değil, birbirini etkileyen dört mekanizma

1. NEDEN

Yağ Dokusu Taşması

Deri altı yağ deposu dolunca yağ karaciğere, kasa ve pankreasa taşar. Bu **yanlış yerdeki yağ** insülinin etkisini bozar.

2. NEDEN

Karaciğerde Yağ Yapımı

Fazla şeker, özellikle **fruktoz**, karaciğerde yağa çevrilir. Karaciğer yağlanır ve insüline dirençli hale gelir.

3. NEDEN

Aşırı Beslenme ve Hücre Stresi

Sürekli fazla besin hücrelerin enerji santrallerini zorlar. Pankreas beta hücreleri en hassas olanlardır; yıpranır ve zamanla yeterli insülin üretemez.

4. NEDEN

Bağırsak Florası

Lifsiz beslenme bağırsak florasını bozar. Bağırsak duvarı geçirgenleşir, bakteri parçaları kana geçer ve düşük dereceli inflamasyon oluşur.

Bölüm Rehberi: Şimdi bu 4 nedeni ve her biri için uygulanabilir beslenme önerilerini sırayla inceleyelim.

18

Metabolik Temeller & Fizyopatoloji: ✓ 1. Besin & İnsülin › ✓ 2. İnsülin Direnci › 👉 3. Direncin Nedenleri › ⚪ 4. Yüksek Şekerin Zararı

15. ADIM · 1. NEDEN

1. Yağ Dokusu Taşması: Yanlış Yerdeki Yağ ve Yağ Kalitesi

Yağ Neden İnsülin Direnci Yapar?

1. Depo dolar, yağ taşar:
Deri altı yağ deposu dolunca yağ asitleri kasa, karaciğere ve pankreasa gider.

2. Hücreler yağla dolar:
Kas ve karaciğer hücresinin içinde biriken yağ, insülinin sinyalini bozar.

3. Yağ dokusu inflamasyon salar:
Özellikle karındaki yağ dokusu inflamatuvar maddeler salgılar.

Yağın Kalitesi (Beslenme)

⚠️
Doymuş yağlar
(tereyağı, işlenmiş et, kızartma): Fazla alındığında insülin duyarlılığını bozma ve inflamasyonu artırma eğilimindedir.

🌿
Zeytinyağı, kuruyemiş (tekli doymamış yağlar):
İnsülin duyarlılığını destekler.

🌿
Omega-3 (yağlı balık, ceviz):
İnflamasyonu azaltır, insülin duyarlılığına yardımcı olur.

19

Metabolik Temeller & Fizyopatoloji: ✓ 1. Besin & İnsülin › ✓ 2. İnsülin Direnci › 👉 3. Direncin Nedenleri › ⚪ 4. Yüksek Şekerin Zararı

16. ADIM · 2. NEDEN

2. Fruktoz ve Şekerli İçecekler: Karaciğerde Yağa Dönüşüm

Fruktoz Neden Özel?

Fruktoz (meyve şekeri; sofra şekeri ve mısır şurubunun yarısı) neredeyse tamamen **karaciğerde** işlenir.

1. Hızlı yağ yapımı:
Fazla fruktoz karaciğerde kolayca yağa dönüşür. Sonuç: karaciğer yağlanması, yüksek trigliserit ve ürik asit.

2. Daha hızlı glikasyon:
Fruktoz proteinlere glukozdan çok daha hızlı yapışır (sonraki slaytlarda göreceğiz).

Beslenme İlkeleri

⚠️
Sınırlandırılacak:
Şekerli içecekler, gazlı meşrubat, meyve suyu, mısır şurubu içeren ultra işlenmiş ürünler. Sıvı şeker karaciğere çok hızlı ulaşır.

🌿
Tercih edilecek:
Meyveyi suyu yerine bütün olarak yemek. Lif şeker emilimini yavaşlatır ve karaciğere yükü azaltır. İçecek olarak su.

20

Metabolik Temeller & Fizyopatoloji: ✓ 1. Besin & İnsülin › ✓ 2. İnsülin Direnci › 👉 3. Direncin Nedenleri › ⚪ 4. Yüksek Şekerin Zararı

17. ADIM · 4. NEDEN

3. Bağırsak Florası ve Düşük Dereceli İnflamasyon

Ne Olur?

Lifsiz, ultra işlenmiş beslenme yararlı bakterileri azaltır ve bağırsak duvarını geçirgenleştirir.

Bakteri parçaları kana geçer:
Bağırsak bakterilerinin duvarındaki bazı maddeler (LPS) kana sızar.

Sonuç:
Vücutta düşük dereceli, sessiz bir inflamasyon oluşur ve insülin direnci artabilir.

Beslenme Önerileri

⚠️
Azaltılacak:
Lifsiz ultra işlenmiş gıdalar, bazı katkı maddeleri ve aşırı rafine şeker.

🌿
Tercih edilecek:
Prebiyotik lifler (baklagil, yulaf, soğan, sarımsak, dirençli nişasta) ve fermente süt ürünleri (yoğurt, kefir). Bunlar bağırsak duvarını koruyan kısa zincirli yağ asitleri (bütirat) üretir.

21

Metabolik Temeller & Fizyopatoloji: ✓ 1. Besin & İnsülin › ✓ 2. İnsülin Direnci › ✓ 3. Direncin Nedenleri › 👉 4. Yüksek Şekerin Zararı

18. ADIM · YÜKSEK ŞEKERİN ZARARI

Yüksek Kan Şekeri Dokulara Nasıl Zarar Verir? 3 Basit Mekanizma

1. MEKANİZMA
Glikasyon: Şeker Yapışır
Kanda uzun süre yüksek kalan şeker proteinlere yapışır. HbA1c bu yapışmayı ölçer.

2. MEKANİZMA
AGE (İleri Glikasyon Son Ürünleri): Kalıcı Şeker Hasarı
Yapışan şeker zamanla kalıcı, zararlı yapılara dönüşür. Damarlar sertleşir, inflamasyon artar. Kızartılmış ve ızgara besinlerde de hazır AGE vardır.

3. MEKANİZMA
Poliol: Hücre İçinde Birikim
İnsülinsiz şeker alan dokularda (göz merceği, sinir, böbrek) fazla şeker sorbitole dönüşür, birikir ve hücreyi şişirir.

💡 **Klinik Önemi: Kronik yüksek kan şekeri bu mekanizmalarla göz, sinir, böbrek ve damarlarda komplikasyonlara zemin hazırlar. Beslenme hedefi kan şekerini ve dalgalanmayı kontrol altında tutmaktır.**

22

Metabolik Temeller & Fizyopatoloji: ✓ 1. Besin & İnsülin › ✓ 2. İnsülin Direnci › ✓ 3. Direncin Nedenleri › 👉 4. Yüksek Şekerin Zararı

19. ADIM · 1. MEKANİZMA

Glikasyon: Şeker Proteinlere Yapışır (HbA1c)

Şeker Neden Yapışkandır?

Kan şekeri yüksek kaldığında glukoz, enzim gerekmeden proteinlere yapışır. Buna **glikasyon** denir. Reçel gibi düşünün: şeker ne kadar çok ve ne kadar uzun süre varsa o kadar çok yapışır.

1. Geçici yapışma:
Kan şekeri düşerse geri döner.

2. Kalıcı yapışma:
Şeker uzun süre yüksek kalırsa yapışma kalıcı olur. Alyuvarın ömrü yaklaşık 120 gündür; HbA1c bu yüzden son 2–3 ayın şeker ortalamasını gösterir.

Neden zararlı?
Şekerin yapıştığı proteinler görevini yapamaz; damar duvarı, böbrek filtresi ve göz damarları bozulur.

HbA1c ve Beslenme

HbA1c %6,2 çıkan hasta güvende mi?

Gün içinde 50 mg/dL'ye inip 350 mg/dL'ye fırlayan birinin ortalaması normal çıkabilir. Ama her yüksek pik proteinlere şeker yapıştırır ve hasar bırakır.

Diyetisyenin hedefi: Sadece ortalamayı değil, iniş çıkışları (rollercoaster) azaltmaktır: lifli, dengeli, düşük glisemik yüklü öğünler.

23

Metabolik Temeller & Fizyopatoloji: ✓ 1. Besin & İnsülin › ✓ 2. İnsülin Direnci › ✓ 3. Direncin Nedenleri › 👉 4. Yüksek Şekerin Zararı

20. ADIM · 2. MEKANİZMA

AGE (İleri Glikasyon Son Ürünleri): Kalıcı Şeker Hasarı ve Mutfakta Alınacak Önlemler

AGE Nedir?

Proteinlere yapışan şeker zamanla geri dönüşü olmayan, zararlı yapılara dönüşür. Bunlara **ileri glikasyon son ürünleri (AGE)** denir.

Neden kötü?
Damarları sertleştirir, esnekliğini azaltır ve inflamasyonu artırır. Ateroskleroz ve böbrek hasarı hızlanır.

Besinlerle de alınır (dAGE, yani besindeki AGE):
Yüksek ısıda pişen besinlerde hazır AGE bulunur ve bir kısmı emilir. Böbrek hastalığında bu daha önemlidir.

Mutfakta Ne Yapmalı?

⚠️
Azaltılacak pişirme yöntemleri:
Mangal, derin yağda kızartma, yüksek ısıda kavurma, yanmış veya aşırı kızarmış kabuk.

🌿
Tercih edilecek:
Haşlama, buğulama, güveç, düşük ısıda fırın. Eti limon veya sirkeyle marine etmek AGE oluşumunu belirgin şekilde azaltır.

24

Metabolik Temeller & Fizyopatoloji: ✓ 1. Besin & İnsülin › ✓ 2. İnsülin Direnci › ✓ 3. Direncin Nedenleri › 👉 4. Yüksek Şekerin Zararı

21. ADIM · 3. MEKANİZMA

Poliol (Sorbitol) Yolu: Kapısız Dokularda Şişme

Kimler Risk Altında?

Göz merceği, retina, sinirler ve böbrek hücreleri şekeri **insüline ihtiyaç duymadan** alır. Kan şekeri yüksekse içeri fazla şeker dolar.

1. Fazla şeker sorbitole çevrilir:
Hücre fazla şekeri ek bir yolla sorbitol denen şeker alkolüne dönüştürür.

2. Sorbitol hücreden çıkamaz:
Birikir ve içeri su çeker.

Sonuç: Neden Zararlı?

Göz merceği:
Hücre şişer, mercek bulanır → katarakt.

Sinir hücresi:
Şişme ve enerji kaybı → karıncalanma, uyuşma (nöropati).

Antioksidan savunma:
Bu yolun çalışması hücrenin koruyucu sistemini de tüketir ve hücre daha çok zarar görür.

Beslenme bağlantısı: Kan şekerini sık yükselten şekerli içecekler ve yüksek glisemik indeksli besinler bu yolu daha çok çalıştırır. Hedef şeker dalgalanmasını azaltmaktır.

25

ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı: ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM, LADA & MODY › 3. Gestasyonel (GDM) › 4. Diğer / Sekonder

BÖLÜM 01: GİRİŞ

Diyabet Sınıflandırması ve Tanı Kriterleri

Hastalığı Doğru Tanımlamak: Diyabet Tiplerinden Tanı Eşiklerine ve Laboratuvar Parametrelerine

DERS AKIŞ MİMARİSİ

Bu bölümde diyabeti sadece glukoz yüksekliği olarak değil, **5 adımda** ele alacağız:

1. **Etyolojik Sınıflandırma:** Tip 1, LADA, Tip 2, GDM, MODY ve Sekonder Tipler
2. **Tip 2 DM'nin Gelişimi:** Risk Faktörleri ve Hiperglisemiye Yol Açan Bozukluklar
3. **ADA 2026 Tanı Eşikleri:** FPG, OGTT, HbA1c ve Prediyabet Gri Alanı
4. **Kan ve İdrar Nüansları:** HbA1c Yalancı Değerleri, İdrar Ketonu/UACR, C-Peptid
5. **Klinik Entegrasyon:** Ayırıcı Tanı Matrisi, Tarama Algoritmaları ve TBT Vizyonu

DİYETİSYEN İÇİN NEDEN HAYATİ?

Reçete Farklılığı: Tip 1 ve LADA'da yaşam kurtaran *İleri Karbonhidrat Sayımı* iken; insülin dirençli, kilolu Tip 2'de hedef *enerji dengesi, karın yağının azalması ve böbreği koruyan protein ayarıdır*.

Güvenlik Alarmı: Yanlış etyolojik tanı; LADA'lı bir hastaya gereksiz yere SGLT2i verilerek **Öglisemik DKA** tablosuna sokulmasına veya MODY hastasının ömür boyu boş yere insülin kullanmasına yol açabilir!

26

ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı: ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM, LADA & MODY › 3. Gestasyonel (GDM) › 4. Diğer / Sekonder

ETYOLOJİK SINIFLANDIRMA

ADA 2026 Diyabet Sınıflandırması: 4 Ana Kategori

Hiperglisemi Ortak Bir Bulgudur; Ancak Oluşum Mekanizması Tamamen Farklı 4 Ayrı Yol Vardır

KATEGORİ 1

Tip 1 Diyabet

Pankreas β-hücrelerinin **otoimmün yıkımı** sonucu gelişen mutlak insülin eksikliği.

- Çocukluk/Gençlik başlangıç
- LADA (Yetişkin otoimmün)
- Anti-GAD65 / IA-2A (+)

KATEGORİ 2

Tip 2 Diyabet

Periferik **insülin direnci** zemininde gelişen ilerleyici β-hücre sekresyon yetmezliği.

- Tüm diyabetlerin %90-95'i
- Obezite & Yaşam tarzı
- Multi-organ disfonksiyonu

KATEGORİ 3

Gestasyonel DM (GDM)

Gebeliğin **2. veya 3. trimesterinde** ilk kez saptanan, önceden aşikar olmayan hiperglisemi.

- Plasental hormon etkisi
- 24-28. hafta taraması
- Fetal makrozomi riski

KATEGORİ 4

Spesifik Diğer Tipler

Spesifik genetik mutasyonlar, ekzokrin hastalıklar veya ilaçlara ikincil gelişen tipler.

- Monogenik (MODY)
- Ekzokrin Pankreas (Pankreatit)
- İlaçlar (Steroid, ICI)

27

ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı: ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM, LADA & MODY › 3. Gestasyonel (GDM) › 4. Diğer / Sekonder

TİP 1 DİYABET

Tip 1 Diyabet: Otoimmün İnsülit ve 3 Evreli Gelişim Modeli

Hastalık Bir Gecede Ortaya Çıkmaz; Yıllar Süren İmmün Sessizlik Sonrası Aşikar Tablo Gelişir

EVRE 1

Erken Otoimmünite

Durum: ≥ 2 Adacık Otoantikoru Pozitif.
Glukoz: Normoglisemi (Normal AKŞ ve OGTT).
Semptom: Tamamen asemptomatik.

İmmün sistem β-hücrelerini hedef almıştır ancak rezerv henüz klinik bozulma yapmamıştır.

EVRE 2

Disglisemi Başlangıcı

Durum: ≥ 2 Adacık Otoantikoru Pozitif.
Glukoz: Disglisemi (IFG: 100-125 veya IGT: 140-199 mg/dL, A1C %5.7-6.4).
Semptom: Genellikle asemptomatik.

β-hücre kütlesi kritik eşiğe doğru gerilemektedir; glukoz toleransı bozulmuştur.

EVRE 3

Aşikar Klinik Diyabet

Durum: β-hücrelerinin %80-90'ı harap olmuştur.
Glukoz: Aşikar hiperglisemi (ADA standart tanı eşiklerini geçer).
Semptom: Poliüri, polidipsi, kilo kaybı, yorgunluk ve DKA tablosu.

Dışarıdan eksojen bazal-bolus insülin başlanması hayati zorunluluktur.

28

LADA: Yetişkinde Yavaş Seyreden Otoimmün Diyabet

Tip 1 ile Tip 2 Arasında Kalan 'Tip 1½' Diyabet — Tip 2 ile Karıştırılması En Büyük Klinik Tuzaktır

LADA NEDİR?

Yavaş İlerleyen Tip 1

LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults), yetişkinlerde görülen **otoimmün diyabettir**. Tip 1'deki gibi bağışıklık sistemi pankreasın insülin üreten beta hücrelerini yok eder, ama bu süreç yıllar içinde yavaş ilerler.

- Genellikle **30 yaş üzerinde** sinsi başlar.
- İlk aylarda insülin gerekmeyebilir; bu yüzden **Tip 2 sanılır**.
- Tip 2 tanısı alan yetişkinlerin küçük ama önemli bir kısmı (bazı çalışmalarda %5–10) aslında LADA'dır.

TİP 2'DEN NASIL AYIRT EDİLİR?

Şüphelenmenin 4 İpucu

- **Vücut yapısı:** Çoğunlukla zayıf veya normal kilolu; karın yağı, yüksek tansiyon gibi insülin direnci bulguları az.
- **Antikor:** Kanda **Anti-GAD** antikoru pozitif (bağışıklığın beta hücrelerine saldırdığını gösterir).
- **C-peptid:** Zamanla düşer (insülin üretimi azalıyordur).
- **Seyir:** Ağızdan ilaçlara yanıt kısa sürede azalır.

Pratik: Zayıf, yeni tanılı, kilo kaybı olan bir yetişkinde antikor ve C-peptid istenmesini hekimle konuşun.

DİYETİSYEN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Klinik Tuzak ve Güvenlik

- **İnsüline bağımlılık hızla gelişir:** Çoğu hasta 1–3 yıl içinde insüline ihtiyaç duyar. Ağızdan ilaçlarla zaman kaybetmek şekeri kontrolsüz bırakır.
- **Ketoasidoz riski:** Tip 2 sanılıp SGLT2 inhibitörü başlanan veya çok düşük karbonhidratlı (ketojenik) diyet verilen LADA hastasında ölümcül ketoasidoz gelişebilir.
- **Beslenme planı:** İnsülin başlandığında Tip 1'deki gibi karbonhidrat sayımı gerekir.

29

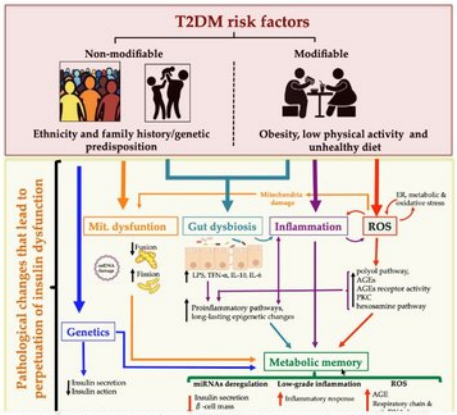
ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı: ✓ 1. Tanım & Epidemiyoloji › 👉 2. ADA 2026 Sınıflandırması › ⚪ 3. LADA & MODY › ⚪ 4. Laboratuvar Tanı Kriterleri

IJMS 2020 · TİP 2 DM'NİN GELİŞİMİ

Tip 2 DM Risk Faktörleri ve Metabolik Bellek

Risk faktörlerinden metabolik belleğe: Tip 2 diyabetin gelişimi (IJMS, 2020)

📚 **Kaynak:** Galicia-Garcia U, et al. 'Pathophysiology of Type 2 Diabetes Mellitus', International Journal of Molecular Sciences, 2020; 21(17): 6275. DOI: 10.3390/ijms21176275



Şekil: Tip 2 Diyabet Risk Faktörleri, İnsülin Disfonksiyonunun Kalıcılaşması ve Metabolik Bellek Mekanizması

1. RİSK FAKTÖRLERİ

Değiştirilemez ve Değiştirilebilir

- **Değiştirilemez:** yaş, etnik köken, genetik yatkınlık, aile öyküsü.
- **Değiştirilebilir (beslenme hedefi):** kilo fazlalığı (özellikle karın), hareketsizlik, sağlıksız beslenme.

2. HASARI BÜYÜTEN ETKENLER

Hücre Stresi, Bağırsak ve Şeker

- Yağ ve şeker fazlası hücrelerin enerji santrallerini (mitokondri) yorar.
- Bağırsak florası bozulur, düşük dereceli inflamasyon artar.
- Yüksek şeker proteinlere yapışır (glikasyon) ve damarlara zarar verir.

3. METABOLİK BELLEK

Yüksek Şekerin Kalıcı İzi

Yüksek şekerin hücrelerde bıraktığı iz, kan şekeri normale dönse bile bir süre hasar vermeye devam edebilir. Bu yüzden **erken tanı ve erken kontrol** çok önemlidir.

30

ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı: ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM, LADA & MODY › ⚪ 3. Gestasyonel (GDM) › ⚪ 4. Diğer / Sekonder

SİSTEMİK PATOFİZYOLOJİ

Hiperglisemiye Yol Açan Bozukluklar: Tek Organ Değil, Bütün Bir Ağ

Diyabet Tek Bir Organın Değil, Birbirini Tetikleyen Birçok Organın Birlikte Bozulmasıdır

PANKREAS & KARACİĞER

Pankreas ve Karaciğer

1. Pankreas (beta hücresi): Zamanla yeterli insülin üretemez.
2. Karaciğer: İnsülin 'dur' dese de kana şeker vermeyi sürdürür.
3. Pankreas (alfa hücresi): Şeker yüksekken bile glukagon salgılar, şekeri daha da yükseltir.

KAS, YAĞ & BÖBREK

Kas, Yağ Dokusu ve Böbrek

4. Kas: Glukozu yeterince alamaz (GLUT4 kapıları az açılır).
5. Yağ dokusu: Yağ yıkımı kontrolsüz artar, kana yağ asitleri taşar.
6. Böbrek: Süzülen glukozun geri emilimi artar, şeker yüksek kalır.

BAĞIRSAK & BEYİN

Bağırsak ve Beyin

7. Bağırsak: GLP-1 gibi hormonların insülin artırıcı etkisi zayıflar.
8. Beyin: İştah ve tokluk kontrolü bozulur.
+ Ek faktörler: Kronik inflamasyon ve bağırsak florasının bozulması da katkıda bulunur.

31

ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı: ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM, LADA & MODY › ⚪ 3. Gestasyonel (GDM) › ⚪ 4. Diğer / Sekonder

GESTASYONEL DM

Gestasyonel Diyabet (GDM): Fetal Programlama ve Maternal Riskler

Plasental Hormonların İnsülin Karşıtı Etkisi ve Gelecek Kuşağın Metabolik Kodlanması

PATOFİZYOLOJİ & TARAMA PROTOKOLLERİ

Patofizyoloji & ADA 2026 Tanı Yöntemleri

Plasental Hormon Fırtınası: hPL, progesteron, kortizol ve prolaktin 24-28. haftada fizyolojik insülin direnci yaratır.

Tek Adım (IADPSG/ADA - 75g OGTT):
• Açlık: ≥ 92 mg/dL | 1. Saat: ≥ 180 mg/dL | 2. Saat: ≥ 153 mg/dL
(Tek bir değerin yüksekliği tanı koydurur!)

İki Adım (50g Yükleme → 100g OGTT):
50g taramada 1.st ≥ 130-140 mg/dL ise 100g OGTT yapılır (≥ 2 değer yüksekliği tanı koydurur).

FETAL & MATERNAL RİSKLER

Pedersen Hipotezi ve TBT Hedefleri

Pedersen Hipotezi: Maternal hiperglisemi → Plasentadan serbest glukoz geçişi → Fetal hiperinsülinemi → **Makrozomi (>4000g)**, doğum travması, neonatal hipoglisemi.

Diyetisyenin Sıkı Glisemik Hedefleri:
• Açlık: ≤ 95 mg/dL
• Postprandiyal 1. Saat: ≤ 140 mg/dL
• Postprandiyal 2. Saat: ≤ 120 mg/dL
(Ketozise sokmadan minimum 175 g/gün KH sağlanmalıdır!)

32

…GENİK DİYABET

MODY: Tek Gen Değişikliğine Bağlı Genç Başlangıçlı Diyabet

Tüm Diyabetlerin Yaklaşık %1–2'si — Doğru Tanı Tedaviyi Değiştirir

MODY NEDİR?

Gençte Görülen, Ailesel Diyabet

MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young), **tek bir genin** bozulmasıyla gelişen diyabettir.

- **Genç yaşta** başlar (genellikle 25 yaşından önce).
- **Ailesel geçer:** Anne ya da babada varsa çocukta görülme olasılığı %50'dir (otozomal dominant).
- Beta hücresinin **glukoza yanıt vererek insülin salgılaması** bozulmuştur.
- Obezite ve insülin direnci şart değildir.

NE ZAMAN ŞÜPHELENİLİR?

Şüphe Uyandıran Tablo

- Genç yaşta diyabet tanısı,
- Ailede 2–3 kuşak diyabet,
- Kilolu olmama, insülin direnci bulgusunun az olması,
- Otoimmün antikorların negatif, C-peptidin korunmuş olması.

Kesin tanı genetik testle konur.

EN SIK 3 TİP

Tipler ve Tedavi

- **GCK (MODY 2):** Hafif, sabit açlık şeker yüksekliği (100–145 mg/dL). Komplikasyon riski çok düşük, genellikle **ilaç gerekmez**.
- **HNF1A (MODY 3, en sık):** Yemekten sonra belirgin şeker yükselmesi. **Düşük doz sülfonilüre** ile iyi yanıt verir; insülin kullananlar ağızdan ilaca geçebilir.
- **HNF4A (MODY 1):** MODY 3'e benzer, sülfonilüreye iyi yanıt verir.

DİYETİSYEN İÇİN

Neden Önemli?

- MODY yanlışlıkla Tip 1 veya Tip 2 sanılırsa hasta gereksiz yere **ömür boyu insülin** kullanabilir.
- **GCK-MODY'de** katı diyet veya ilaç gereksizdir; hasta gereksiz kısıtlamadan korunmalıdır.
- **HNF1A-MODY'de** yemek sonrası şeker belirgin yükselir; rafine şeker ve sıvı karbonhidrat sınırlandırılır.

33

ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı: ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM, LADA & MODY › ⚪ 3. Gestasyonel (GDM) › ⚪ 4. Diğer / Sekonder

SEKONDER DİYABET

Sekonder ve İlaca Bağlı Diyabet Türleri

Pankreas Parankim Hasarı ve İatrojenik İlaç Etkileriyle Gelişen Hiperglisemi Tabloları

TİP 3C DM

Pankreatojenik Diyabet

Nedenler: Kronik pankreatit, pankreatektomi, kistik fibrozis, hemokromatozis.
Özellik: Hem β (insülin) hem α (glukagon) hücreleri harap olur.
Kırılgan (brittle) diyabet tablosu ve ağır hipoglisemiler sıktır.
TBT: Enzim replasmanı (PERT), yağda eriyen vitamin desteği ve dengeli KH.

KORTİKOSTEROİD DM

Steroid Hiperglisemisi

Mekanizma: Aşırı hepatik glukoneogenez ve şiddetli periferik insülin direnci.
Klinik Patern: Açlık şekeri normal kalabilirken, **öğleden sonra ve akşam (postprandiyal) aşırı glukoz fırlamaları** izlenir.
TBT: Akşam öğünlerinde KH kısıtlaması ve düşük glisemik indeks.

YENİ ONKOLOJİK İLAÇLAR

İmmün Checkpoint & Diğerleri

İmmün Checkpoint İnhibitörleri (Anti-PD1/PD-L1): Akut fulminan otoimmün β-hücre yıkımı ve DKA tetikleyebilir.
Atipik Antipsikotikler (Olanzapin, Klosapin): Şiddetli kilo artışı, insülin direnci ve metabolik sendrom.
Transplant İlaçları (Takrolimus): İnsülin sekresyonunu baskılar.

34

ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı: ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM, LADA & MODY › ⚪ 3. Gestasyonel (GDM) › ⚪ 4. Diğer / Sekonder

TANI KRİTERLERİ

ADA 2026 Resmi Diyabet Tanı Eşikleri ve Kuralları

Tanı Venöz Plazma Glukozu veya NGSP Standardize HbA1c ile Konulur — Parmak Ucu Ölçümü Tanı Koydurmaz

STANDART TANI EŞİKLERİ

4 Tanısal Kriter

Test Yöntemi	Tanı Eşiği
Açlık Plazma Glukozu (FPG) (En az 8 st)	**≥ 126 mg/dL**
75g OGTT 2. Saat Glukozu	**≥ 200 mg/dL**
HbA1c (Standart laboratuvar)	**≥ %6.5**
Rastgele Glukoz + Klasik Semptom (Polidipsi/Poliüri/Kilo kaybı)	**≥ 200 mg/dL**

KRİTİK DOĞRULAMA KURALLARI

ADA Doğrulama ve Tekrar Protokolü

1. İki Test Kuralı: Akut hiperglisemi semptomu veya hiperglisemik kriz yoksa, tanı *farklı bir günde tekrarlanan* ikinci bir anormal testle doğrulanmalıdır.

2. Uyuşmazlık Kuralı: Aynı anda bakılan iki farklı testten (örn. FPG ≥126 ama HbA1c %6.2) biri pozitifse, pozitif olan test tekrarlanır. İkisi de tanı eşiğini geçiyorsa doğrudan tanı konur.

35

ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı: ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM, LADA & MODY › ⚪ 3. Gestasyonel (GDM) › ⚪ 4. Diğer / Sekonder

PREDİYABET

Gri Bölge: Prediyabet ve Geri Çevrilebilirlik Penceresi

Metabolik Alarm Çanları: Bozulmuş Açlık Glukozu (IFG), Bozulmuş Glukoz Toleransı (IGT) ve HbA1c

BOZULMUŞ AÇLIK GLUKOZU (IFG)

Açlıkta Karaciğer İflası

Eşik Değer: 100 - 125 mg/dL
Mekanizma: Karaciğerdeki insülin direnci nedeniyle açlıkta aşırı glukoneogenez.

Hepatik insülin direncinin başlıca göstergesidir.

BOZULMUŞ GLUKOZ TOLERANSI (IGT)

Toklukta Kas Klirens Kusuru

Eşik Değer: 75g OGTT 2.st **140 - 199 mg/dL**
Mekanizma: İskelet kasında GLUT4 klirens yetersizliği ve β-hücre erken faz salınım kaybı.

Kardiyovasküler risk artışı ile en güçlü korelasyonu gösterir.

PREDİYABETİK HBA1C

Ortalama Glikasyon Aralığı

Eşik Değer: %5.7 - %6.4
Fırsat Penceresi: Diyetisyenin yaşam tarzı müdahalesiyle (%7 kilo kaybı + haftada 150 dk egzersiz) diyabete dönüşüm **%58 oranında önlenebilir** (DPP Çalışması).

36

ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı: ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM, LADA & MODY › ⚪ 3. Gestasyonel (GDM) › ⚪ 4. Diğer / Sekonder

KLİNİK YÖNETİM

Hastanede Yatan Hastada Hiperglisemi ve Tanı Yönetimi

Stres Hiperglisemisi mi, Bilinen Diyabet mi, Yoksa Yeni Tanı mı?

YATAN HASTA TANI ALGORİTMASI

Yatış Anında Ayrım

Hastaneye yatan tüm hastalarda kan şekeri > 140 mg/dL saptanırsa:

- **Adım 1:** Hemen **HbA1c ölçümü** istenir (Son 2-3 ayda bakılmadıysa).
- **HbA1c ≥ %6.5 ise:** Hastada yatış öncesi var olan ancak fark edilmemiş **Yeni Tanı Diyabet** vardır.
- **HbA1c < %6.5 ise:** Akut cerrahi, sepsis veya kortizon stresine bağlı **Stres Hiperglisemisi** kabul edilir (Tabur culuk sonrası tekrar değerlendirilir).

SERVİS GLİSEMİK HEDEFLERİ

Yatan Hastada Sıkı Hedefler Neden Terk Edildi?

ADA 2026 Yatan Hasta Hedefi: Genel servis ve yoğun bakımda kan glukozu **140 - 180 mg/dL** aralığında tutulmalıdır.

NICE-SUGAR Dersi: Yatan hastada kan şekerini 80-110 mg/dL gibi aşırı sıkı aralıkta tutmaya çalışmak mortaliteyi ve ağır hipoglisemi riskini katbekat artırmıştır!

37

ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı: ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM, LADA & MODY › 3. Gestasyonel (GDM) › 4. Diğer / Sekonder

LABORATUVAR NÜANSLARI

HbA1c Her Zaman Doğruyu Söyler mi? Fizyolojik Sınırlar

Eritrosit Yaşam Döngüsünü Değiştiren Her Durum HbA1c Sonucunu Yanıltır — Plazma Glukoz Kuralı

YALANCI YÜKSEK NEDENLERİ

Eritrosit Ömrü Uzaması / Glikasyon Artışı

- **Demir Eksikliği Anemisi:** Genç eritrosit üretimi azalır, dolaşımdaki yaşlı hücre oranı artar → HbA1c yapay yükselir.
- **B12 / Folat Eksikliği**
- **Splenektomi (Dalak Yokluğu):** Yaşlı eritrositlerin yıkımı geciktir.
- **Ağır Hiperlipidemi & Hiperbilirubinemi:** Analitik interferans.

YALANCI DÜŞÜK NEDENLERİ

Eritrosit Döngüsünün Hızlanması / Kısalması

- **Hemolitik Anemiler & Kan Kaybı:** Sürekli yeni taze eritrositler dolaşıma katılır.
- **Eritropoetin (EPO) Tedavisi:** Retikülositoz.
- **KBY & Hemodiyaliz:** Üremik ortamda eritrosit ömrü kısalır.
- **Karaciğer Sirozu:** Hipersplenizm.
- **Gebelik (2-3. Trimester):** Eritrosit döngüsü hızlanır.

KLİNİK KURAL & ÇÖZÜM

ADA 2026 Çözüm Kuralı

Hemoglobinopati (HbSS, HbEE): Varyant varlığında HbA1c güvenilmezdir.

Klinik tablo ile HbA1c uyumsuzsa tanı ve izlemde YALNIZCA Venöz Plazma Glukozu (FPG/OGTT) ve Sürekli Glukoz İzlemi (CGM / GMI) kullanılır!

38

ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı: ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM, LADA & MODY › 3. Gestasyonel (GDM) › 4. Diğer / Sekonder

İDRAR PARAMETRELERİ

İdrar Ketonu & UACR Neyi Gösterir? Diyetisyenin Alarmları

İdrar Tahlili Sadece Rutin Bir Test Değildir; Hücresel Açlık ve Nefron Hasarının İlk Sinyalidir

İDRAR KETONU (ASETOASETAT / &BETA;HB)

Lipoliz & Asidoz Alarmı

Fizyolojik Anlam: Hücre içine glukoz giremediğinde aşırı FFA oksidasyonu ve ketogenez başlar.

SGLT2 İnhibitörü Güvenlik Kuralı: SGLT2i kullanan veya LADA olan bireylerde kan şekeri normal (<200 mg/dL) olsa dahi idrar/kan ketonu pozitifse **Öglisemik DKA** gelişiyor olabilir!

Kural: Bu hastalarda aşırı karbonhidrat kısıtlamasından ve açlıktan kaçınılmalıdır.

İDRAR ALBÜMİN / KREATİNİN ORANI (UACR)

Nefropati Evreleri & TBT Reçetesi

UACR Düzeyi	Klinik Anlam
< 30 mg/g	Normal
30 - 299 mg/g	Mikroalbüminüri (Geri Çevrilebilir)
≥ 300 mg/g	Makroalbüminüri (Nefron Hasarı)

TBT Preskripsiyonu: UACR ≥30 mg/g saptandığında protein **0.8 g/kg/gün** sınırına çekilir, sodyum <2000 mg/gün ile kısıtlanır.

39

ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı: ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM, LADA & MODY › 3. Gestasyonel (GDM) › 4. Diğer / Sekonder

BİYOKİMYASAL BELİRTEÇ

C-Peptid: Endojen İnsülin Rezervinin Gerçek Aynası

Proinsülinin Eşmolar Eşi: Neden Dolaşımdaki İnsülini Değil de C-Peptidi Ölçüyoruz?

1:1 EŞMOLAR SALGILANMA

Moleküler Biyokimya

Proinsülin molekülü Golgi'de bölündüğünde **1 molekül İnsülin** ve **1 molekül C-Peptid** eşit oranda salgılanır.

Pankreasın gerçek üretim kapasitesinin birebir moleküler göstergesidir.

HEPATİK KLİRENS FARKI

Karaciğer İlk Geçişi

İnsülin karaciğerden geçerken **%50-60'ı ilk geçişte yıkılır** (kararsız plazma düzeyi).
C-peptid ise karaciğerde yıkılmaz, böbreklerden sabit hızla temizlenir ve yarı ömrü daha uzundur (~30 dk).

EKSOJEN İNSÜLİN AYRIMI

Enjeksiyondan Etkilenmez

Dışarıdan enjekte edilen ticari insülin preparatlarında C-peptid zinciri bulunmaz.

İnsülin kullanan bir hastada kendi pankreasının ne kadar çalıştığı SADECE C-peptid ile anlaşılır!

40

ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı: ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM, LADA & MODY › 3. Gestasyonel (GDM) › 4. Diğer / Sekonder

KLİNİK KARAR AĞACI

C-Peptid Düzeyine Göre Diyetisyenin Karar Ağacı

Laboratuvar Değeri Reçeteye Nasıl Dönüşür? <200 pmol/L vs >600 pmol/L Ayrımı

< 200 PMOL/L (< 0.6 NG/ML)

Mutlak İnsülin Eksikliği

Klinik Tanı: Tip 1 DM veya ileri evre LADA.
Pankreas Durumu: β-hücre rezervi tükenmiştir. Hasta eksojen insüline tam bağımlıdır.

TBT Stratejisi: İleri Düzey Karbonhidrat Sayımı, İnsülin/KH Oranı (İKO) ve Düzeltme Faktörü (DFF) eğitimi.

200 - 600 PMOL/L

Kritik Gri Bölge / Düşük Rezerv

Klinik Tanı: Parsiyel remisyon (Balayı dönemi) veya progresif tükeniş evresi.
Pankreas Durumu: Bazal insülin salgısı var ancak yük altında yetersiz.

TBT Stratejisi: Karbonhidrat dağılımının gün içine dengelenmesi ve glisemik değişkenlik takibi.

> 600 PMOL/L (> 1.8 NG/ML)

Yüksek Rezerv / İnsülin Direnci

Klinik Tanı: Tip 2 DM (insülin direnci baskın).
Pankreas Durumu: İnsülin boldur ancak periferik direnç nedeniyle iş yapamamaktadır.

TBT Stratejisi: Kalori açığı, viseral yağ kaybı, direnci kıran Akdeniz diyeti ve egzersiz.

41

ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı: ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM, LADA & MODY › 3. Gestasyonel (GDM) › 4. Diğer / Sekonder

AYIRICI TANI

4 Büyük Diyabet Tipinin Klinik ve Laboratuvar Ayırıcı Tanı Matrisi

Hasta Karşınıza Geldiğinde: Tip 1, Tip 2, LADA ve MODY Ayrımı Nasıl Yapılır?

KLİNİK KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Özellik	Tip 1 DM	Tip 2 DM	LADA	MODY
Başlangıç Yaşı	Genellikle < 20 (Çocuk/Genç)	Genellikle ≥ 35-40 (İleri yaş)	≥ 30 - 50 yaş	Genellikle < 25 yaş
Beden Kitle İndeksi	Zayıf / Normal (BMI < 25)	Aşırı Kilolu / Obez (BMI ≥ 25-30)	Çoğunlukla Normal (BMI < 25)	Genellikle Zayıf / Normal
Adacık Otoantikorları	**Pozitif (%90-95)**	Negatif	**Pozitif (Anti-GAD65)**	Negatif
C-Peptid Düzeyi	**Çok Düşük (< 200 pmol/L)**	**Yüksek / Normal (> 600 pmol/L)**	Başlangıçta orta, hızla düşer	Korunmuş / Normal
Ketoasidoz Riski	**Yüksek (DKA sık)**	Düşük (HHS görülür)	Geç evrede yüksek	Çok Nadir
Birincil Tedavi	İnsülin + KH Sayımı	Yaşam Tarzı + Metformin/OAD	Erken İnsülin + KH Sayımı	Düşük Doz Sulfonilüre / Takip

42

ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı: ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM, LADA & MODY › 3. Gestasyonel (GDM) › 4. Diğer / Sekonder

TARAMA PROTOKOLÜ

ADA 2026 Asemptomatik Yetişkinlerde Diyabet Tarama Algoritması

Kimleri, Ne Zaman ve Hangi Aralıklarla Taramalıyız?

YAŞ & BMI KRİTERLERİ

Genel Popülasyon Taraması

1. Evrensel Yaş Eşiği (35 Yaş Kuralı): Hiçbir risk faktörü olmasa dahi **tüm yetişkinler 35 yaşından itibaren** taranmalıdır.

2. Erken Tarama (Her Yaşta): Beden Kitle İndeksi **BMI ≥ 25 kg/m²** (Asya kökenlilerde ≥23) olan ve en az 1 ek risk faktörü taşıyanlar yaşa bakılmaksızın taranır.

EK RİSK FAKTÖRLERİ & TEKRAR

Risk Faktörleri ve Tekrar Sıklığı

- 1. derece akrabada diyabet öyküsü
- Yüksek riskli etnisite
- Kardiyovasküler hastalık öyküsü veya HT (≥130/80 mmHg)
- HDL < 35 mg/dL ve/veya TG > 250 mg/dL
- Polikistik Over Sendromu (PCOS) veya Akantozis Nigrikans
- Fiziksel inaktivite

Tekrar Sıklığı: Sonuç normalse **en az 3 yılda bir**; prediyabet saptanırsa **yılda en az 1 kez** tekrarlanır.

43

ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı: ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM, LADA & MODY › 3. Gestasyonel (GDM) › 4. Diğer / Sekonder

KLİNİK VİZYON

Diyetisyen Neden Etyolojiyi ve Parametreleri Bilmek Zorunda?

Hastalığın Adını Değil, Patofizyolojik Mekanizmasını ve Hücresel Rezervini Besliyoruz

ETYOLOJİ REÇETEYİ BELİRLER

T1D vs T2D Ayrımı

Tip 1 / LADA'lı bir hastaya katı kalori kısıtlaması vermek hastayı DKA'ya sokabilir; ona gereken **hassas Karbonhidrat Sayımıdır**. İnsülin dirençli Tip 2'li bir hastaya ise kalori fazlası verip sadece insülin dozunu artırmak viseral yağlanmayı azdırır.

LADA VE MODY'Yİ TANIMAK

Doğru Tip, Doğru Plan

LADA'yı Tip 2 sanıp SGLT2 inhibitörü veya çok düşük karbonhidratlı diyet vermek **ketoasidoz** riski taşır; ona karbonhidrat sayımı ve insülin uyumu gerekir.
MODY'yi yanlış tiplemek ise gereksiz insülin kullanımına yol açabilir.

PARAMETRELER GÜVENLİĞİ SAĞLAR

Keton & C-Peptid Takibi

HbA1c yalancı değerlerini bilmeyen diyetisyen anemi hastasını yanlış değerlendirir.
İdrar ketonunu izlemeyen diyetisyen SGLT2i kullanan hastada öglisemik DKA tehlikesini kaçırır.

44

ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı: ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM, LADA & MODY › 3. Gestasyonel (GDM) › 4. Diğer / Sekonder

BÖLÜM 01 ÖZETİ

Bölüm 01 Özeti: Etyolojiden Biyobelirteçlere Klinik Harita

Sınıflandırma ve Tanı Bölümünde Öğrendiğimiz Temel Taşlar

1. ETYOLOJİ

4 Ana Kategori

T1D (Otoimmün), T2D (İnsülin Direnci), GDM (Gebelik) ve MODY/Sekonder tipler birbirinden tamamen farklı mekanizmalara sahiptir.

2. LADA & MODY

Atipik Tipler

LADA yavaş seyreden otoimmün diyabettir (Tip 1½); MODY ise tek gen kaynaklı, ailesel, genç başlangıçlı diyabettir. İkisi de Tip 2 ile karıştırılabilir; doğru tanı beslenme planını değiştirir.

3. TANI EŞİKLERİ

ADA 2026

FPG ≥126 mg/dL, OGTT ≥200 mg/dL, HbA1c ≥%6.5. İki anormal testle doğrulama esastır.

4. PARAMETRELER

Kritik Nüanslar

HbA1c sınırlılıkları, C-peptid (<200 vs >600 pmol/L), İdrar Ketonu (DKA alarmı) ve UACR (≥30 mg/g nefroproteksiyon).

45

Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi: 1. Komplikasyon Taksonomisi › 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › 4. Makrovasküler & MetS Triadı

BÖLÜM 02: GİRİŞ

Diyabetin Akut ve Kronik Komplikasyonları

Neden olurlar, nasıl tanınırlar, beslenmeyle nasıl ilişkilidirler?

BÖLÜMÜN YOL HARİTASI

Neleri Konuşacağız?

- **Akut komplikasyonlar:** ketoasidoz (DKA), hiperozmolar durum (HHS), hipoglisemi.
- **Küçük damar (mikrovasküler) hasarları:** göz, sinir, ayak, mide, böbrek.
- **Büyük damar (makrovasküler) hasarları:** kalp krizi, inme, bacak damarları.
- **Metabolik sendrom:** bunların ortak zemini.

DİYETİSYENİN ROLÜ

Neden Bu Kadar Önemli?

- Komplikasyonların çoğu yıllar içinde **sessizce** gelişir; belirti verdiğinde hasar ilerlemiş olabilir.
- Diyetisyenin işi: kan şekeri dalgalanmalarını azaltmak, kiloyu ve kan yağlarını düzenlemek, riskli kişiyi erken fark edip doğru yere yönlendirmektir.

46

Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi: 1. Komplikasyon Taksonomisi › 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › 4. Makrovasküler & MetS Triadı

KOMPLİKASYON HARİTASI

Diyabet Komplikasyonları: Genel Harita

Akut krizler, küçük damar hasarları ve büyük damar hasarları

AKUT (SAATLER / GÜNLER)

1. Akut Acil Durumlar

- **DKA:** insülin çok az, kan asitlenir.
- **HHS:** şeker çok yüksek, vücut susuz kalır.
- **Hipoglisemi:** kan şekeri çok düşer (<70 mg/dL).

MİKROVASKÜLER (KÜÇÜK DAMARLAR)

2. Küçük Damar Hasarları

- **Göz:** retinopati, katarakt.
- **Sinir:** uyuşma, ayak yarası, mide boşalma sorunu.
- **Böbrek:** idrarda protein kaçağı.

MAKROVASKÜLER (BÜYÜK DAMARLAR)

3. Büyük Damar Hasarları

- **Kalp:** kalp krizi.
- **Beyin:** inme.
- **Bacak:** damar tıkanıklığı, gangren.

47

Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi: 1. Komplikasyon Taksonomisi › 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › 4. Makrovasküler & MetS Triadı

ZAMAN ÖLÇEĞİ

İki Farklı Zaman Ölçeği, İki Farklı Klinik Mantık

Dakikalar İçinde Gelişen Metabolik Aciller vs. Yıllar İçinde Sessizce Biriken Vasküler Hasar

AKUT KOMPLİKASYONLAR (DAKİKALAR - SAATLER)

Metabolik Acil Durumlar

Tablolar: Diyabetik Ketoasidoz (DKA), Hiperozmolar Hiperglisemik Durum (HHS), Ağır Hipoglisemi.

- İnsülinin mutlak veya rölatif yokluğunda metabolik dengenin hızla çökmesidir.
- Hayati tehdit oluşturur; yoğun bakım veya acil müdahale gerektirir.
- **Doğru müdahale ile tamamen geri çevrilebilir.**

KRONİK KOMPLİKASYONLAR (AYLAR - YILLAR)

Sessiz Vasküler Yıkım

Tablolar: Retinopati, Nefropati, Nöropati, Koroner Arter Hastalığı, İnme, Periferik Arter Hastalığı.

- Yıllar süren kronik glukotoksisite ve endotel harabiyetinin sonucudur.
- Genellikle sinsi ilerler ve belirti verdiğinde ileri evrededir.
- **Çoğunlukla geri dönüşsüzdür; odak primer korumadır.**

48

Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi: 1. Komplikasyon Taksonomisi › 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › 4. Makrovasküler & MetS Triadı

AKUT KRİZLER

Akut Komplikasyonlar: DKA, HHS ve Hipoglisemi

Saatler içinde gelişir ve acildir; ama büyük kısmı önlenebilir

DKA

Diyabetik Ketoasidoz

- **Ne olur?** İnsülin neredeyse hiç yoktur (en sık Tip 1). Hücre şeker kullanamaz, vücut yağı yakıp **keton** üretir; kan asitlenir.
- **Nasıl tanınır?** Aşırı susama ve idrar, bulantı-kusma, karın ağrısı, meyve kokulu nefes, derin ve hızlı solunum, bilinç bulanıklığı.
- **Diyetisyen için:** İnsülini atlamamayı ve hasta günlerde keton bakmayı öğretin. SGLT2 inhibitörü kullananlarda şeker normal olsa da DKA gelişebilir; çok düşük karbonhidratlı diyet bu riski artırır.

HHS

Hiperozmolar Hiperglisemik Durum

- **Ne olur?** Çoğunlukla yaşlı Tip 2 hastada şeker çok yükselir (>600 mg/dL). Aşırı idrarla vücut susuz kalır; keton belirgin değildir.
- **Nasıl tanınır?** Günlerce artan susama, halsizlik, çok kuru cilt, uyku hali ve karışıklık.
- **Tetikleyiciler:** enfeksiyon, yetersiz sıvı alımı, ilaçların aksatılması. **Diyetisyen için:** sıvı alımı ve hasta günlerde izlem.

HİPOGLİSEMİ

Kan Şekerinin Çok Düşmesi

- **Ne olur?** Kan şekeri <70 mg/dL. İnsülin veya sülfonilüre kullananlarda öğün atlama, az yeme, fazla egzersiz ve alkolle olur.
- **Nasıl tanınır?** Titreme, terleme, çarpıntı, açlık, baş dönmesi; ağır olursa bilinç kaybı.
- **15/15 kuralı:** 15 g hızlı karbonhidrat (örn. 3-4 şeker, yarım bardak meyve suyu), 15 dakika sonra tekrar ölç. Çikolata uygun değildir; yağ emilimi yavaşlatır.

49

Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi: ✓ 1. Komplikasyon Taksonomisi › 👉 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › 4. Makrovasküler & MetS Triadı

KLİNİK BELİRTİLER

Diyabetin Klasik 4P Belirtileri Nereden Kaynaklanır?

Poliüri, polidipsi, polifaji ve açıklanamayan kilo kaybı: basit mantık

SU KAYBI

Çok İdrar ve Çok Susama

Poliüri: Kan şekeri yaklaşık 180 mg/dL'yi aşınca böbrek şekeri geri tutamaz ve idrara geçer. Şeker suyu da peşinden çeker: çok idrar yapılır.

Polidipsi: Vücut su kaybedince susama artar; hasta çok su içer.

HÜCRESEL AÇLIK

Çok Yeme ve Kilo Kaybı

Polifaji: Kanda şeker bol ama hücreye giremiyor; hücre aç kalır ve iştah artar.

Kilo kaybı: Enerji bulamayan vücut yağ ve kası yıkar. Çok yemesine rağmen kilo kaybedilir (özellikle Tip 1'de).

50

Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi: ✓ 1. Komplikasyon Taksonomisi › ✓ 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › 👉 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › 4. Makrovasküler & MetS Triadı

KOMPLİKASYON PARADOKSU

Neden Sadece Belirli Organlar Hasar Görür? (İnsülinsiz Kapı Paradoksu)

Kan şekeri 300 mg/dL olduğunda neden pazı kası veya karın yağı değil de göz, böbrek ve sinir uçları harap olur?

İNSÜLİNE BAĞIMLI DOKULAR (GLUT4)

Kas ve Yağ Dokusu: Kapıyı Kapatabilenler

Glukoz girişi insüline (GLUT4 kapılarına) bağlıdır. İnsülin direncinde kapılar daha az açılır, bu yüzden hücre içine kontrolsüz şeker dolmaz.

Sonuç: Kan şekeri yüksek olsa bile kas ve yağ hücresi aşırı şeker yüküyle karşılaşmaz.

İNSÜLİNDEN BAĞIMSIZ DOKULAR

Damar, Retina, Böbrek ve Sinir: Kapısızlar!

Bu hücreler şekeri insülin olmadan alır. Kan şekeri kaç ise hücre içindeki şeker de o kadar olur; 'dur' diyemezler.

Sonuç: Retinopati, nefropati ve nöropati bu dokularda toplanır.

💡 **Diyetisyen sezgisi:** Komplikasyonlar, bu dokular glukoz kapısını kapatamadığı için gelişir.

51

Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi: ✓ 1. Komplikasyon Taksonomisi › ✓ 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › 👉 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › 4. Makrovasküler & MetS Triadı

ORTAK MANTIK

Komplikasyonlar Neden Oluşur? Yüksek Şeker → Damar ve Sinir Hasarı

Ortak neden: uzun süre yüksek ve dalgalı kan şekeri

1. ŞEKER YAPIŞIR

Glikasyon ve AGE (İleri Glikasyon Son Ürünleri)

Kanda fazla bekleyen şeker damar ve organ proteinlerine yapışır. Doku sertleşir, esnekliğini kaybeder, inflamasyon artar.

Nerede önemli? Damarlar, böbrek, göz.

2. HÜCRE ŞİŞER

Poliol (Sorbitol) Yolu

İnsülinsiz şeker alan hücrelerde fazla şeker sorbitole dönüşür ve birikir; hücre su çekip şişer ve yorulur.

Nerede önemli? Göz merceği, sinir.

3. HÜCRE PASLANIR

Oksidatif Stres

Yüksek şeker 'paslandırıcı' serbest radikalleri artırır. Damar iç yüzeyi zarar görür; küçük damarlar sızdırır ya da tıkanır.

Nerede önemli? Küçük ve büyük damarların tamamı.

OBEZİTE NEDEN HIZLANDIRIR?

Zemini Hazırlayan: Obezite ve İnsülin Direnci

Karın yağı ve insülin direnci kan şekerini, kan yağlarını, tansiyonu ve inflamasyonu **birlikte** yükseltir. Aynı damar birden fazla etkenle zorlanır.

Kilo vermek ve düzenli beslenmek bunların hepsini birden hafifletir.

52

Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi: ✓ 1. Komplikasyon Taksonomisi › ✓ 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › 👉 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › 4. Makrovasküler & MetS Triadı

METABOLİK BELLEK

Metabolik Bellek: 'Sonra Diyet Yaparım' Neden Olmaz?

İlk yıllardaki yüksek şeker, yıllar sonraki riski de etkiler

1. NE DEMEK?

Hasarın Hafızası

Tanıdan sonraki ilk yıllarda şeker yüksek seyrettiyse, sonradan şeker iyi kontrol edilse bile komplikasyon riski bir süre daha yüksek kalır (UKPDS ve DCCT izlem çalışmaları).

2. NEDEN?

Kalıcı İzler

Damar duvarı gibi uzun ömürlü proteinlere yapışan şeker kalıcıdır, kolay geri dönmez. Hücrelerde de yüksek şekerin bıraktığı iz bir süre devam eder.

3. BESLENME ANLAMI

Erken Başlamanın Değeri

Prediyabet ve yeni tanı dönemi **en değerli fırsattır**. Beslenme düzenlemesine beklemeden başlamak, yıllar sonraki körlük, ayak kaybı ve diyaliz riskini azaltır.

53

Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi: ✓ 1. Komplikasyon Taksonomisi › ✓ 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › 👉 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › 4. Makrovasküler & MetS Triadı

KLİNİK KANITLAR

Büyük Klinik Çalışmaların Kanıtı: HbA1c'deki Her %1 Ne Değiştirir?

UKPDS ve DCCT Dönüm Noktası Çalışmaları: Glisemik Kontrolün Hayati Gücü

UKPDS (TİP 2 DM)

HbA1c'de %1 Düşüşün Gücü

%37

Mikrovasküler Komplikasyon Azalması

- Retinopati, nefropati ve nöropati riskinde dramatik düşüş.
- Diyabete bağlı ölümlerde **%21 azalma**.
- Miyokard enfarktüsünde **%14 azalma**.

DCCT / EDIC (TİP 1 DM)

Sıkı Kontrol & Uzun Dönem Koruma

%76

Retinopati Gelişiminde Azalma

- Nefropatide **%50 azalma**.
- Nöropatide **%60 azalma**.
- Çalışma bitiminden 20 yıl sonra dahi kardiyovasküler korumanın sürdüğü kanıtlanmıştır.

DİYETİSYENİN ÇIKARIMI

Gecikmeden Müdahale

"Too little, too late" tuzağı: İleri evrede HbA1c'yi düzeltmek organı kurtarmaya yetmeyebilir. Hedef, tanı anından itibaren HbA1c'yi <%7 seviyesinde tutmaktır.

54

Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi: ✓ 1. Komplikasyon Taksonomisi › ✓ 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › 👉 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › 4. Makrovasküler & MetS Triadı

GÖZ KOMPLİKASYONLARI

Diyabetik Retinopati ve Katarakt: Gözdeki Hasar

Retinopati yetişkinlerde görme kaybının önde gelen nedenlerinden biridir; ilk yıllarda belirti vermez

NASIL GELİŞİR?

Retinadaki İnce Damarlar Bozulur

- Yüksek şeker retinadaki ince damarları zayıflatır.
- Damarlar sızdırır, bazıları tıkanır.
- Oksijensiz kalan retina yeni damar yapmaya çalışır; bu damarlar çok kırılgandır ve kanar.
- Merkezde sıvı birikirse (makula ödemi) keskin görme bozulur.

KLİNİKTE NASIL TANINIR?

Erken Dönem Sessizdir

- Erken dönemde **belirti yoktur**.
- Sonra bulanık görme, görüntüde uçuşan lekeler, ani görme kaybı.
- Tanı göz dibi muayenesiyle konur; bu yüzden diyabetlilerde düzenli (genelde yılda bir) göz muayenesi gerekir.

KATARAKT

Mercekte Su Birikmesi

Göz merceği şekeri insülinsiz alır. Fazla şeker sorbitole dönüşüp su çeker, mercek bulanır. Diyabetlilerde katarakt daha erken gelişir.

55

Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi: ✓ 1. Komplikasyon Taksonomisi › ✓ 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › 👉 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › 4. Makrovasküler & MetS Triadı

OKÜLER TBT PROTOKOLÜ

Göz Sağlığı İçin Beslenme

Şeker dalgalanmasını azaltmak ve gözü koruyan besinleri tüketmek

ŞEKER DALGALANMASINI AZALTMAK

Düşük Glisemik Yük

Ani şeker yükselmeleri küçük damarları yorar. Tam tahıl, baklagil ve lifli besinler şeker dalgalanmasını yumuşatır.

GÖZÜ KORUYAN BESİNLER

Lutein ve Zeaksantin

Gözün merkezinde (makula) bulunan, zararlı ışığı süzen maddelerdir.

Kaynaklar: ıspanak, pazı, kara lahana, brokoli, yumurta sarısı, bezelye.

ANTİOKSİDAN BESİNLER

Renkli Sebze ve Meyve

C ve E vitamini içeren, renkli sebze ve meyveler hücreleri serbest radikallere karşı korur. Koyu renkli yaban meyveleri de değerlidir. Takviyeden çok besin tercih edilir.

56

Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi: ✓ 1. Komplikasyon Taksonomisi › ✓ 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › 👉 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › 4. Makrovasküler & MetS Triadı

DİYABETİK NÖROPATİ

Diyabetik Nöropati: Sinir Hasarı

Uyuşma ve yanmadan mide boşalma sorununa kadar geniş bir tablo

NASIL GELİŞİR?

Sinir İki Taraftan Zarar Görür

- Sinirleri besleyen küçük damarlar bozulur, sinir yeterince beslenemez.
- Sinir hücresinde şeker birikimi (sorbitol) hücreyi şişirir ve yorar.
- Sinir mesajı yavaş veya yanlış iletir.

KLİNİKTE NASIL TANINIR?

İki Ana Tip

- **Periferik:** Ayak ve ellerde 'çorap-eldiven' tarzı uyuşma, yanma, karıncalanma; ağrıyı hissetmeme.
- **Otonom:** Mide geç boşalır, ayağa kalkınca tansiyon düşer, sessiz kalp krizi, mesane ve cinsel işlev sorunları.
- Tanı: ayakta özel iplik (monofilament) ve titreşim testi.

BESLENME İLİŞKİSİ

Ne Yapılabilir?

- Kan şekerini düzenli tutmak ilerlemeyi yavaşlatır.
- Metformin kullananlarda B12 eksikliği nöropatiyi ağırlaştırabilir; B12 takip edilir.
- Fazla alkol sinirlere zarar verir.

57

Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi: ✓ 1. Komplikasyon Taksonomisi › ✓ 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › 👉 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › ◎ 4. Makrovasküler & MetS Triadı

DİYABETİK AYAK

Diyabetik Ayak: Fark Edilmeyen Yara

Ağrısız yaradan ampütasyona giden yol

NEDEN TEHLİKELİ?

Hissetmeyen Ayak

- Sinir hasarı yüzünden hasta ayağındaki yarayı, batmayı veya yanığı **hissetmez**.
- Damar daralması iyileşmeyi geciktirir.
- Zincir: fark edilmeyen yara → enfeksiyon → kemik enfeksiyonu → ampütasyon.
- **Klinikte:** Her vizitte ayak kontrolü: çatlak, nasır, kızarıklık, renk değişimi, yara, uygun ayakkabı.

BESLENME DESTEĞİ

Yara İyileşmesi İçin

- **Yeterli protein:** yara iyileşmesinde ihtiyaç artar (böbrek sorunu yoksa yaklaşık 1,2–1,5 g/kg/gün).
- **Çinko ve C vitamini:** doku onarımı için gerekir.
- **Kan şekeri kontrolü:** Şeker yüksekken vücudun enfeksiyonla savaşı zayıflar.

58

Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi: ✓ 1. Komplikasyon Taksonomisi › ✓ 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › 👉 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › ◎ 4. Makrovasküler & MetS Triadı

GASTROPAREZİS

Diyabetik Gastroparezis: Midenin Geç Boşalması

Mekanik bir tıkanıklık olmadan midenin yavaş boşalması

NEDEN OLUR?

Midenin Siniri Zarar Görür

Uzun süre yüksek şeker, mideyi çalıştıran siniri (vagus) bozar. Mide yiyeceği öğütüp bağırsağa gönderemez.

Tip 1 ve uzun süredir kötü kontrollü diyabetlilerde görülür.

KLİNİKTE NASIL TANINIR?

Hastanın Şikayetleri

- Erken doyma, şişkinlik, bulantı, yemekten saatler sonra kusma.
- İstemsiz kilo kaybı ve yetersiz beslenme.
- Yemek geç emildiği için **kan şekeri tahmin edilemez** hale gelir.

59

Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi: ✓ 1. Komplikasyon Taksonomisi › ✓ 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › 👉 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › ◎ 4. Makrovasküler & MetS Triadı

GASTROPAREZİS MNT

Gastroparezis İçin Beslenme: 3 Temel Kural

Mide boşalmasını kolaylaştırmak ve yetersiz beslenmeyi önlemek

1. ÖĞÜN YAPISI

Küçük, Sık ve Düşük Yağlı

Günde 5-7 küçük öğün mideyi yormaz. Yağ, mide boşalmasını en çok geciktiren besin öğesidir; kısıtlanır.

2. LİF VE KIVAM

Az Lif, Püre Kıvamı

Çiğ sebze, kabuklu meyve ve sert lifler midede birikip topak (bezoar) yapabilir; kısıtlanır.

Besinler püre, çorba veya smoothie olarak verilir.

3. DURUŞ

Dik Oturmak

Yemek sırasında ve sonrasında 1-2 saat dik durmak mide boşalmasına yardım eder.

60

Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi: ✓ 1. Komplikasyon Taksonomisi › ✓ 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › 👉 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › ◎ 4. Makrovasküler & MetS Triadı

DİYABETİK NEFROPATİ

Diyabetik Böbrek Hastalığı: Böbreğin Süzgecinin Hasarı

Diyabet böbrek yetmezliğinin en sık nedenlerinden biridir

NASIL GELİŞİR?

Süzgeç Sızdırmaya Başlar

- Yüksek şeker ve yüksek tansiyon böbreğin süzgeç damarlarını zorlar.
- Süzgeç sızdırmaya başlar ve idrara albümin (bir protein) geçer.
- Zamanla süzme gücü düşer.

KLİNİKTE NASIL TANINIR?

Erken Dönem Sessizdir

- Erken dönemde **belirti yoktur**.
- İdrarda albümin (UACR) ve kan kreatinini/eGFR ile en az yılda bir taranır.
- İdrarda albümin kaçağı erken uyarıdır; bu aşamada kontrol hasarı durdurabilir.
- İlerleyince ayak şişliği, köpüklü idrar, halsizlik.

BESLENME İLİŞKİSİ

Komplikasyon Düzeyinde Bilmemiz Gerekenler

- Kan şekeri, tansiyon ve kilo kontrolü böbreği korur.
- Tuzu azaltmak tansiyona ve böbreğe yararlıdır.
- Protein miktarı kişiye göre ayarlanır. Böbrek hastalığının beslenme tedavisi ayrı bir dersin konusudur.

61

MİKRO & MAKRO KÖPRÜSÜ

Böbrekte Protein Kaçağı Kalp İçin de Alarmdır

İdrardaki albümin yalnızca böbreğin değil, tüm damarların hasarını gösterir

NEDEN KALPLE İLİŞKİLİ?

Ortak Damar Hasarı

İdrarda albümin görülmesi, tüm vücuttaki damar iç yüzeyinin de zarar gördüğünün **erken işaretidir**.

Bu kişilerde kalp-damar hastalığı riski belirgin yüksektir; birçoğunda kalp-damar olayı böbrek yetmezliğinden önce gelişir.

BESLENME

Ortak Koruma

Akdeniz tipi beslenme, tuzu azaltma, kilo ve kan şekeri kontrolü hem böbreği hem kalbi birlikte korur.

Prensip: Böbreği koruyan beslenme aynı zamanda kalbi de korur.

62

MAKROVASKÜLER HASAR

Büyük Damar Hastalıkları: Kalp Krizi, İnme, Bacak Damarları

Diyabetlilerde ölümlerin en sık nedeni kalp-damar hastalıklarıdır

RİSK

Diyabet = Yüksek Kalp-Damar Riski

Diyabetli bir kişinin kalp-damar hastalığı riski, diyabeti olmayan birine göre belirgin yüksektir. Hiç kalp krizi geçirmemiş bir diyabetlinin riski bile, geçirmiş birine yakın kabul edilir.

Nedeni sadece şeker değil; kilo, tansiyon ve kan yağları da birlikte bozulur.

3 BÜYÜK DAMAR YATAĞI

Klinikte Nasıl Tanınır?

- **Kalp:** göğüs ağrısı; diyabette sinir hasarı yüzünden ağrısız (sessiz) kalp krizi de olabilir.
- **Beyin:** inme (ani konuşma bozukluğu, kol-bacakta güçsüzlük).
- **Bacak:** yürürken bacak ağrısı, soğuk ve soluk ayak, iyileşmeyen yara.

63

KAN YAĞLARI

Diyabette Kan Yağları: Yüksek TG, Düşük HDL, Küçük Yoğun LDL

İnsülin direncinin kan yağlarına yansıması

1. TRİGLİSERİT

Trigliserit Yüksek (≥150 mg/dL)

İnsülin direncinde yağ dokusundan çok yağ asidi kana taşar; karaciğer bunu fazla trigliseride çevirir. Şekerli ve alkollü beslenme bunu artırır.

2. HDL

HDL (İyi Kolesterol) Düşük

İnsülin direncinde HDL azalır; damarları koruyan etki zayıflar.

3. KÜÇÜK YOĞUN LDL

Toplam LDL Normal Olsa Bile Tehlikeli

LDL parçacıkları küçük ve yoğun olur; damar duvarına kolay sızar ve plak oluşturur.

Beslenme: şekeri ve alkolü azalt; lif, balık ve zeytinyağını artır.

64

ATEROM PATOGENEZİ

Glikasyon ve Oksidasyon: Küçük Yoğun LDL'den Damar Plağına

Damar Duvarında Bozulmuş LDL Birikimi ve Aterom Plağı Oluşumu

ATEROSKLEROZUN MOLEKÜLER KADEMELERİ

Plak Oluşum Zinciri

1. **Sızma:** Küçük yoğun LDL (sdLDL) damar duvarına kolayca sızar.
2. **Hasar:** Yüksek şekerle glikasyona uğrar ve oksitlenir.
3. **Köpük hücresi:** Bağışıklık hücreleri bozulmuş LDL'yi yutar, yağla dolup köpük hücresine dönüşür.
4. **Plak:** Köpük hücreleri birikerek damarı daraltan aterom plağını oluşturur.

LİPİD DÜŞÜRÜCÜ MNT

Diyetisyenin Anti-Aterojenik Reçetesi

- **Doymuş & Trans Yağ Yasağı:** SFA <%7, trans yağ %0.
- **MUFA & Omega-3:** Sızma zeytinyağı, fındık/ceviz, haftada 2 porsiyon yağlı deniz balığı (EPA/DHA).
- **Çözünür Viskoz Lif:** Günde **25-38g lif** (yulaf beta-glukanı, baklagil) → Safra asitlerini bağlayarak hepatik LDL reseptörlerini uyarır.

65

Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi: ✓ 1. Komplikasyon Taksonomisi › ✓ 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › ✓ 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › 👉 4. Makrovasküler & MetS Triadı

İNSÜLİN & DAMAR

Yüksek İnsülin Neden Damarları Bozar?

İnsülin direnci olan kişide şeker normal olsa bile damarlar zarar görebilir

AKILDA KALAN BENZETME

İnsülin Damara İki Mesaj Verir

1. **'Genişle'** mesajı: damar gevşer, kan rahat akar.
2. **'Büyü'** mesajı: damar duvarındaki hücreler çoğalır ve kalınlaşır.

İNSÜLİN DİRENCİNDE

Biri Duyulmaz, Biri Duyulmaya Devam Eder

İnsülin direncinde 'genişle' mesajı duyulmaz. Ama kanda insülin yüksek olduğu için 'büyü' mesajı **duyulmaya devam eder**.

Sonuç: damar dar, sert ve kalın olur → yüksek tansiyon ve damar sertliği.

BESLENME

İnsülini Düşürmek

Kilo vermek (özellikle karın yağı), tuzu azaltmak, şekerli içecekleri bırakmak ve düzenli hareket insülin düzeyini düşürür; damarlar rahatlar.

66

Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi: ✓ 1. Komplikasyon Taksonomisi › ✓ 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › ✓ 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › 👉 4. Makrovasküler & MetS Triadı

BESLENMENİN YERİ

Komplikasyonları Önlemede Beslenmenin Yeri

Tek bir ilaç ya da takviye yerine kök nedene yönelmek

TEK HEDEF YETMEZ

Neden Tek Bir Yöntem Yetmez?

Tek bir hasar yolunu hedefleyen ilaç ve takviyeler (E-C vitamini gibi) klinik çalışmalarda beklenen faydayı gösterememiştir. Çünkü sorun yüksek şekerin kendisidir.

BESLENME NEYİ DEĞİŞTİRİR?

Kök Nedene Yönelir

- Şeker dalgalanmasını azaltır.
- Kiloyu ve karın yağını azaltır; insülin direnci düzelir.
- Kan yağlarını ve tansiyonu düzeltir.
- Kızartma ve mangalla alınan AGE'yi azaltır.
- **Diyetisyen tek tek yolları yamayan değil, kök nedeni yöneten kişidir.**

67

Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi: ✓ 1. Komplikasyon Taksonomisi › ✓ 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › ✓ 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › 👉 4. Makrovasküler & MetS Triadı

METABOLİK SENDROM & ÖZET

Metabolik Sendrom (3/5 Kuralı) ve Bölüm Özeti

5 basit ölçütle riski tanımak ve Bölüm 03'e geçiş

AHA / IDF HARMONİZE TANI KRİTERLERİ (3 / 5 KURALI)

Aşağıdaki 5 Kriterden En Az 3'ü Varsa Tanı Konur:

Bileşen	Eşik Değer
1. Abdominal Obezite (Bel)	≥102 cm E / ≥88 cm K
2. Yüksek Trigliserit (TG)	≥150 mg/dL
3. Düşük HDL Kolesterol	<40 E / <50 K mg/dL
4. Yüksek Kan Basıncı	≥130 / ≥85 mmHg
5. Yüksek Açlık Glukozu	≥100 mg/dL (IFG/DM)

BÖLÜM 02 ÖZETİ & GEÇİŞ

Klinik Sentez

- **Akut:** DKA ve HHS acildir; hipoglisemide 15/15 kuralı.
- **Küçük damar:** göz (düzenli göz muayenesi), sinir ve ayak (ayak kontrolü), mide (küçük, düşük yağlı öğün), böbrek (idrar albümini takibi, tuz azaltma).
- **Büyük damar:** kilo, kan yağı ve tansiyon kontrolü; lif ve zeytinyağı.
- **Geçiş:** Şimdi bu hasarları önlemek için kan şekeri hedeflerine ve ilaç tedavilerine geçiyoruz.

68

Farmakoterapi & Tedavi Haritası: 👉 1. Glisemik Hedefler & CGM › 💊 2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci › 💉 3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma › 🩸 4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler › 🌙 5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

BÖLÜM 03: GİRİŞ

Diyabet Farmakoterapisi ve MNT Koordinasyonu

Glisemik Hedeflerden Oral Antidiyabetiklere, İnkretin Tedavilerinden İnsülin Farmakokinetiğine Kapsamlı Rehber

İNTERDİSİPLİNER MODEL

Diyabet Ekibi ve Diyetisyenin Rolü

ADA 2026 Standartları, yetişkinlerin yalnızca **%50.5'inin** HbA1c <%7 hedefine ulaşabildiğini raporlamaktadır. Bu terapötik ataleti kırmanın anahtarı **Grade A kanıt düzeyine sahip MNT müdahalesidir.**

Klinik Diyetisyen (RDN): MNT (Grade A), Karbonhidrat Sayımı, Glisemik Yük ve Farmakobesin Senkronizasyonu.

Klinik Eczacı & Hekim: Polifarmasi, ilaç maliyet bariyerleri ve insülin rasyonlama taraması.

KLİNİK KURAL

İlaç ve Besin Senkronizasyonu

Hayati İlke: İlaçların etki mekanizmaları ve pik saatleri bilinmeden yazılan bir diyet, hastayı **ölümcül hipoglisemiye** veya **hiperglisemi krizlerine** sürükleyebilir.

Diyetisyenin Misyonu: Tabağa konulan karbonhidratın emilim hızı ile kanda dolaşan ilacın pik profilini milimetrik olarak eşleştirmektir.

69

Farmakoterapi & Tedavi Haritası: 1. Glisemik Hedefler & CGM › 2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci › 3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma › 4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler › 5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

GLİSEMİK HEDEFLER

Standart Glisemik Hedefler & Hipoglisemi Eşikleri

Gebe Olmayan Yetişkinlerde HbA1c, Açlık/Tokluk Glukoz Sınırları ve ADA 3 Seviyeli Hipoglisemi Tanımı

STANDART GLİSEMİK HEDEFLER

HbA1c ve Plazma Glukoz Aralıkları

Genel HbA1c Hedefi: < %7.0 (<53 mmol/mol)

Sıkı Hedef (< %6.5): Genç, yeni tanı, komplikasyonsuz, hipoglisemi riski düşük bireyler.

Esnek Hedef (< %8.0): Ciddi hipoglisemi öyküsü, sınırlı yaşam beklentisi veya ağır KAH olanlar.

- **Açlık & Öğün Öncesi Glukoz: 80 – 130 mg/dL**
- **Öğün Sonrası Pik Glukoz (1-2. saat): < 180 mg/dL**

ADA HİPOGLİSEMİ SINIFLANDIRMASI

3 Klinik Hipoglisemi Seviyesi

Seviye 1 Hipoglisemi (54 – 69 mg/dL):
Semptom olsun ya da olmasın klinik alarm eşiğidir; yakın takip ve 15/15 kuralı gerekir.

Seviye 2 Hipoglisemi (< 54 mg/dL):
Nöroglikopenik semptomların başladığı ve acil glukoz müdahalesi gerektiren klinik sınırdır.

Seviye 3 Hipoglisemi (Ağır Tablo):
Glukoz eşiğine bakılmaksızın, hastanın bilişsel/fiziksel olarak **dış yardıma muhtaç olduğu** tablodur.

70

Farmakoterapi & Tedavi Haritası: 1. Glisemik Hedefler & CGM › 2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci › 3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma › 4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler › 5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

SÜREKLİ GLUKOZ İZLEMİ

CGM Metrikleri & AGP Standartları

Ambulatuvar Glukoz Profili (AGP): En Az 14 Günlük ve %70 Aktif Cihaz Kullanım Hedefleri

AGP ULUSLARARASI KONSENSÜS TABLOSU

Standart CGM Hedef Tablosu (Gebe Olmayan Yetişkin)

CGM Metriği	Klinik Anlamı ve Tanımı	Gebe Olmayan Yetişkin Hedefi
TIR (Time in Range)	Hedef Aralıktaki Süre (**70 – 180 mg/dL**)	**> %70** (Günde ~17 saat)
TBR - Seviye 1	Hafif Hipoglisemi Süresi (**54 – 69 mg/dL**)	**< %4** (Günde <1 saat)
TBR - Seviye 2	Klinik Önemli / Ağır Hipoglisemi (**< 54 mg/dL**)	**< %1** (Günde <15 dakika)
TAR - Seviye 1	Hafif Hiperglisemi Süresi (**181 – 250 mg/dL**)	**< %25** (Günde <6 saat)
TAR - Seviye 2	Klinik Önemli Hiperglisemi (**> 250 mg/dL**)	**< %5** (Günde <1.2 saat)
%CV (Glukoz Oynaklığı)	Glukoz Değişkenlik Katsayısı (Glisemi Kararlılığı)	**≤ %36** *(İnsülin/SU kullananlarda < %33)*

Klinik Kural: Güvenilir bir CGM kalıp analizi (AGP) yapabilmek için **en az 14 günlük veri** bulunmalı ve bu sürenin **en az %70'inde cihazın aktif takılmış olması** şarttır. TIR'daki her %10 artış, mikrovasküler hasarı %64 azaltır!

71

Farmakoterapi & Tedavi Haritası: 1. Glisemik Hedefler & CGM › 2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci › 3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma › 4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler › 5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

YAŞLI POPÜLASYONDA MNT

Yaşlılarda Hedeflerin Bireyselleştirilmesi

ADA 2026: Yaşlı Yetişkinlerde Fonksiyonel ve Bilişsel Duruma Göre 3 Grup Modeli

GRUP A: SAĞLIKLI YAŞLILAR

Sağlam Bilişsel & Fiziksel Durum

- Az sayıda kronik hastalık, bağımsız yaşam.
- **A1C Hedefi: %7.0 – %7.5**
- **TIR (70-180 mg/dL): ≥ %70**
- **TBR (<70 mg/dL): ≤ %4**
- Açlık: 80-130 mg/dL • Yatış: 90-150 mg/dL

GRUP B: KARMAŞIK / KIRILGAN

Çoklu Hastalık & Hafif Demans

- ≥2 ADL/IADL kısıtlılığı, hafif-orta bilişsel kayıp.
- **A1C Hedefi: < %8.0**
- **TIR (70-180 mg/dL): ≥ %50**
- **TBR (<70 mg/dL): < %1** (Hipoglisemiden korunma kesin önceliktir!)
- Açlık: 90-150 mg/dL • Yatış: 100-180 mg/dL

GRUP C: ÇOK KARMAŞIK

Bakımevi & Son Dönem / Demans

- Orta-ağır demans veya son dönem kronik hastalık.
- **A1C Takibinden KAÇINILMALIDIR!**
- Amaç yalnızca hipoglisemiyi ve semptomatik dehidrasyonu önlemektir.
- Açlık: 100-180 mg/dL • Yatış: 110-200 mg/dL

72

Farmakoterapi & Tedavi Haritası: ✓ 1. Glisemik Hedefler & CGM › 2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci › 3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma › 4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler › 5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

FARMAKOTERAPİ BASAMAKLARI

T1DM vs. T2DM Farmakoterapi İhtiyacı ve Tedavi Basamakları

Neden İlaç ve İnsülin Gerekir? ADA 2026 Etyolojik Tedavi Mantığı ve Basamaklı Yaklaşım

ETYOLOJİK İHTİYAÇ

T1DM vs. T2DM: Neden İlaç / İnsülin Gerekir?

Tip 1 Diyabet (Mutlak İnsülin Yokluğu):
Pankreas beta hücrelerinin otoimmün yıkımı nedeniyle vücut hiç insülin üretemez. Yaşamın sürdürülmesi ve ölümcül ketoasidozun (DKA) önlenmesi için **ekzojen insülin zorunludur**; OAD'ler temel tedavi olamaz.

Tip 2 Diyabet (Direnç + Göreli Yetmezlik):
İnsülin direnci ve zamanla tükenen beta hücre rezervi söz konusudur. Yaşam tarzı (TBT) temeldir; ancak glukotoksisiteyi kırmak ve hedef HbA1c (<%7.0) sağlamak için basamaklı farmakoterapi şarttır.

ADA 2026 ALGORİTMASI

T2DM Basamaklı Tedavi Karar Döngüsü

- **1. Basamak (İlk Tercih):** Kontrendikasyon (ağır renal yetmezlik vb.) yoksa yaşam tarzı ile birlikte **Metformin** başlanır.
- **3 Aylık Değerlendirme & İkili Tedavi (Dual):** HbA1c <%7.0 sağlanamazsa komorbiditeye göre ilaç eklenir:
  - *ASCVD / Yüksek KV Risk, Kalp Yetersizliği veya DKD:* Organ koruyucu kanıtlı **SGLT2i** veya **GLP-1 RA**.
  - *Kilo Kaybı İhtiyacı:* **GLP-1 RA** veya **SGLT2i**.
  - *Maliyet / Hipoglisemi Önceliği:* **DPP-4i**, **TZD** veya **SU**.
- **Üçlü Tedavi & İnsülin:** Rezerv tükendikçe bazal insülin veya kombine enjektabllar eklenir.

Diyetisyen Klinik Notu: Beslenme tedavisini belirleyen şey kullanılan ilaç sayısı değil, ilaçların **metabolik etki ve yan etki profilleridir**. Tedaviye insülin veya sekretagog girdiği an beslenme planı katı kurallara ve tutarlı karbonhidrat sayımına geçer.

73

OAD & MNT SÜZGECİ

Oral Antidiyabetikler (OAD) & Tıbbi Beslenme Tedavisi (MNT)

Moleküler Hedefler, Türkiye Preparatları, Hipoglisemi-Kilo Etkisi ve Diyetisyenin Müdahale Alanları

KLİNİK KARAR MATRİSİ (6 TEMEL OAD SINIFI)

OAD İlaç Sınıfları, Türkiye Preparatları ve Diyetisyenin Müdahale Alanları

İlaç Sınıfı & TR Preparatları	Moleküler Hedef & Mekanizma	Hipoglisemi	Kilo Etkisi	Diyetisyenin Takip & Müdahale Alanı (MNT)
Biguanid (Metformin) Glifor, Matofin, Diaformin, Glucophage	Karaciğer AMPK Aktivasyonu Hepatik glukoneojenez inhibisyonu	Yok	Nötr / Hafif Kayıp	• **B12 ve Folat takibi:** İleal kübilin reseptör blokajı • **Laktik asidoz uyarısı:** Akut alkol kesinlikle yasaktır • **Renal sınır:** eGFR <30 mL/dk ise kontrendikedir
Sülfonilüre & Glinidler Amaryl, Diamicron, Diameprid / Novonorm	Beta Hücresi K_{ATP} Kanal Blokajı Glukozdan bağımsız insülin salgısı	YÜKSEK!	Kilo Artışı	• **Ağır hipoglisemi riski:** Öğün atlamak/geciktirmek tehlikelidir • **Tutarlı KH (Consistent CHO):** Sabit öğün planı • **Meglitinid:** *'Yemek varsa al, yemek yoksa atla'* kuralı
Tiazolidindionlar (Pioglitazon) Actos, Glifix	Nükleer PPAR-γ Reseptörü Periferik dokularda insülin duyarlılaştırıcı	Yok	Kilo Artışı (Sıvı/Ödem)	• **Sıvı retansiyonu & Pretibial ödem:** NYPE bası testi yapılmalı • **Sodyum kısıtlaması:** <2000 mg/gün Na diyeti • Kalp yetersizliğinde kontrendikedir
SGLT2 İnh. (Gliflozinler) Jardiance (Empa), Forxiga (Dapa)	Böbrek Proksimal Tübül SGLT2 Glukoz reabsorbsiyon blokajı & glukozüri	Yok	Kilo Kaybı (2-4 kg)	• **Glukozüri & Dehidratasyon:** Günde ~70-100g glukoz atılır → **2.5-3L bol su** • **Öglisemik DKA Riski:** Ketojenik/aşırı kısıtlı KH **KESİNLİKLE YASAKTIR!**
DPP-4 İnh. (Gliptinler) Januvia, Galvus, Onglyza, Trajenta	Dipeptidil Peptidaz-4 Enzimi Endojen GLP-1/GIP ömrünü uzatarak glukoza bağımlı salgı	Yok	Nötr	• **Güvenli profil:** Yaşlı/kırılganlarda hipoglisemisiz güvenli kullanım • **Pankreatit uyarısı:** Şiddetli karın ağrısı takibi • Diyet tedavisiyle yüksek uyum
Alfa-Glukozidaz İnh. (Akarboz) Glucobay	İntestinal Alfa-Glukozidaz Kompleks KH sindirim ve emilim gecikmesi	Yok	Nötr	• **Disakkarit hidroliz blokajı:** İlk lokmayla çiğnenir • 🚨 **HAYATİ KURAL:** Hipoglisemide sofra şekeri ETKİSİZDİR; **yalnızca saf DEKSTROZ** verilir!

74

BİGUANİDLER

Metformin: B12 Malabsorpsiyonu Tuzağı

Hepatik AMPK Aktivasyonu ve Terminal İleumda Kalsiyuma Bağımlı B12 Blokajı

MOLEKÜLER MEKANİZMA

Karaciğer AMPK Uyarımı

- Hepatositlerde **AMPK (AMP-aktive Protein Kinaz)** enzimini uyarır.
- Glukoneogenez enzimleri olan **PEPCK ve G6Paz** ekspresyonunu baskılayarak kontrolsüz glukoz üretimini durdurur.
- İskelet kasında **GLUT-4 translokasyonunu** artırarak insülin duyarlılığını iyileştirir.
- Pankreası doğrudan uyarmadığı için tek başına **hipoglisemi yapmaz**.

SİNSİ KLİNİK TEHLİKE

B12 Eksikliği ve Nöropati Maskelemesi

Kübilin Reseptör Blokajı: Metformin, terminal ileumda kalsiyuma bağımlı olan **İntrinsik Faktör-Kobalamin (IF-Cbl)** kompleksinin reseptörüne bağlanmasını bloke eder.

Klinik Tuzak: Uzun süreli (>3 yıl) kullanımda gelişen **makrositik anemi ve periferik nöropati (el-ayak uyuşması)**, diyabetik nöropati sanılarak gözden kaçar!

Diyetisyenin B12 İzlem Protokolü: Metformin kullanan her hastadan yılda en az bir kez **serum B12, Metilmalonik Asit (MMA) ve Homosistein** istenmeli; eksiklikte hekimle sublingual veya parenteral B12 suplemantasyonu planlanmalıdır.

75

METFORMİN YÖNETİMİ

Metformin: GİS Toleransı, Alkol & Renal Sınırlar

Tok Karnına Kullanım, Metformin XR Geçişi, Laktik Asidoz Uyarısı ve eGFR Eşikleri

GİS TOLERANSI

GİS Yan Etki Yönetimi

- Hastaların %20-30'unda metalik tat, şişkinlik, bulantı ve ozmotik ishal görülür.
- **MNT Çözümü:** İlaç aç değil, daima **ana öğünün hemen bitiminde (tok karnına)** alınmalıdır.
- Tolere edilemiyorsa yavaş salınımlı **Metformin XR**'a geçilmeli ve akşam yemeğinde tüketilmelidir.

ÖLÜMCÜL RİSK

Laktik Asidoz & Alkol Yasağı

- Metformin anaerobik glikolizi artırarak laktat üretimini tetikler.
- **Alkol Tuzağı:** Alkol karaciğerde **NAD+ havuzunu tüketir**; laktatın pirüvata dönüşümünü bloke eder.
- Aşırı alkol alanlarda ölümcül **Laktik Asidoz** gelişir. Alkol kesinlikle yasaklanmalıdır!

RENAL SINIRLAR

KDIGO & ADA eGFR Eşikleri

- **eGFR ≥60:** Tam doz güvenli.
- **eGFR 45-59:** Başlanabilir, 3-6 ayda bir izlenir.
- **eGFR 30-44:** Maksimum doz 1000 mg/gün ile sınırlandırılır; yeni başlanmaz.
- **eGFR <30: KESİNLİKLE KONTRENDİKEDİR (İlaç Kesilmelidir)!**

76

İNSÜLİN SEKRETAGOGLARI

Sülfonilüreler: Hipoglisemi ve Kilo Artışı

Beta Hücresini 'Kırbaçlayarak' Glukozdan Bağımsız İnsülin Salgılatan Ajanlar

MOLEKÜLER ETKİ

K_ATP Kanal Blokajı ve İnsülin Salımı

- Pankreas beta hücresindeki **ATP-duyarlı Potasyum (K_ATP) kanallarını** kapatırlar.
- Membran depolarize olur → Ca+2 içeri girer → İnsülin ekzositozla fırlar.
- **Klinik Tuzak:** Bu salınım ortamdaki **glukoz düzeyinden bağımsızdır**; kan şekeri düşük olsa bile pankreas insülin salgılamaya zorlanır (kırbaçlanır).

DİYETİSYENİN ALARMI

Ağır Hipoglisemi ve Kilo Kısır Döngüsü

Uzamış Hipoglisemi: Öğün atlandığında gün boyu süren dirençli hipoglisemilere yol açarlar.

Kilo Artışı Döngüsü: Sürekli yüksek insülin lipogenezi kamçılar. Hasta 'şekerim düşmesin' korkusuyla sürekli atıştırmaya başlar ve kilo alır.

77

SEKRETAGOG MNT YÖNETİMİ

Sabit Karbonhidrat ve Gıda Güvencesizliği

Öğün Atlamama Kuralı, 'Yemek Varsa İlaç Var' Mantığı ve ADA 2026 Taraması

MNT PRESKRİPSİYONU

Sabit Karbonhidrat Dağılımı

- **Öğün Atlamama Kuralı:** İlaç insülini zorla salgılattığı için öğün geciktirilemez veya atlanamaz!
- **Tutarlı Karbonhidrat (Consistent CHO):**
  - *Kadınlar / Sedanter:* Ana öğün başına **3-4 KH Değişimi (45-60 g KH)**
  - *Erkekler / Aktif:* Ana öğün başına **4-5 KH Değişimi (60-75 g KH)**
- **Ara Öğün Kalkanı:** Öğün araları >4-5 saat ise **1-2 KH Değişimi (15-30 g KH) + protein/lif** eklenir.
- Yanlarında daima **15/15 kuralına** uygun acil basit şeker taşınmalıdır.

HIZLI ETKİLİ ALTERNATİF

Meglitinidler (Repaglinid)

- Çok kısa yarı ömürlüdürler; hızlı ve kısa süreli insülin piki yaparlar.
- **Diyetisyenin Altın Kuralı: 'Yemek yiyorsan ilacı al, yemeği atlıyorsan ilacı da atla!'**
- Yemekten tam 15-30 dakika önce alınır; öğün atlandığında hipoglisemi yapmaz.

ADA 2026 TARAMASI

Gıda Güvencesizliği Taraması

Sülfonilüre kullananlarda öğün atlamak ölümcüldür. ADA 2026 **2 soruluk taramayı** zorunlu kılar:

1. *'Son 12 ayda yiyeceğimiz bitmeden paramızın biteceğinden endişe ettik mi?'*
2. *'Aldığımız yiyecekler yetmedi ve alacak paramız yok muydu?'*

78

ALFA-GLUKOZİDAZ İNHİBİTÖRLERİ

Akarboz: Sadece Dekstroz Kuralı

Disakkarit Blokajı, FODMAP Gazı ve Hipoglisemide Çay Şekerinin (Sukroz) İflası

MEKANİZMA & MNT

Karbonhidrat Sindiriminin Durdurulması

- İnce bağırsakta **maltaz, sukraz, izomaltaz** enzimlerini inhibe eder.
- Disakkaritlerin glukoza parçalanması gecikir; tokluk şeker pikleri baskılanır.
- **Kural:** İlaç yemeğin **ilk lokmasıyla birlikte çiğnenerek** alınmalıdır.
- **GİS:** Kolonda fermente olan şekerler gaz yapar. Başlangıçta diyetin FODMAP yükü düşük tutulmalıdır.

ÖLÜMCÜL KLİNİK HATA

Hipoglisemide Çay Şekeri (Sukroz) İşe Yaramaz!

Çay Şekeri / Çikolata Neden İşe Yaramaz?
Akarboz kullanan hasta hipoglisemiye girerse, verilen **çay şekeri (sukroz)** bağırsakta glukoza parçalanamaz! Şeker emilemez ve hasta komaya girer.

Diyetisyen Aksiyonu:
Akarboz kullanan hastada hipoglisemi tedavisinde **SADECE SAF GLUKOZ (Dekstroz Tabletleri / Jeli)** kullanılmalıdır!

79

SGLT2 İNHİBİTÖRLERİ

SGLT-2 İnhibitörleri

Renal Glukozüri (~300 kcal/gün Kayıp), 2.5-3L Hidrasyon ve Enfeksiyon Yönetimi

GLUKOZÜRİK ETKİ

Proksimal Tübül Blokajı

- Böbrekte glukozun geri emilimini sağlayan **SGLT2 proteinini** bloke ederler.
- Günde **70-100g glukoz idrarla atılır** (~280-400 kcal negatif enerji).
- Kilo kaybı, tansiyon düşüşü ve güçlü kardiyorenal koruma (HF ve CKD) sağlarlar.

OZMOTİK DİÜREZ

2.5 - 3 Litre Hidrasyon

- İdrarla atılan glukoz suyu da çeker.
- Yaşlılarda hipotansiyon ve dehidrasyon riski artar.
- **Diyetisyen Aksiyonu:** Günlük sıvı alımı **en az 2.5 - 3 litreye** çıkarılmalı, açık renkli idrar takibi öğretilmelidir.

HİJYEN & MİKROBİYOTA

Genitoüriner Enfeksiyonlar

- İdrar yolunun şekerli kalması mantar enfeksiyonlarını (Kandidiyazis) artırır.
- **Diyetisyen Desteği:** Perine hijyeni anlatılmalı; vajinal florayı korumak için **fermente probiyotikler (yoğurt, kefir)** eklenmelidir.

80

SGLT2 İNHİBİTÖRLERİ · ÖLÜMCÜL TUZAK

Öglisemik DKA (eDKA) ve Düşük KH Yasağı

Kan Şekeri Normal (<200 mg/dL) İken Gelişen Sessiz ve Hayati Asidoz Riski

EDKA MEKANİZMASI

Düşen İnsülin/Glukagon Oranı ve Keton Patlaması

- İdrarla glukoz atıldığı için plazma glukozu normal veya hafif yüksektir (Genelde **<200-250 mg/dL**).
- Düşük kan şekeri insülini baskılar, **glukagonu fırlatır**.
- Aşırı lipoliz ve kontrolsüz hepatik **ketogenez** başlar.
- Hasta komaya girse bile kan şekeri 500 mg/dL olmadığı için tablo **'Öglisemik DKA'** olarak çok geç fark edilir!

DİYETİSYENİN KIRMIZI ÇİZGİSİ

Ketojenik Diyet Kesinlikle Yasaktır!

Kesin Kontrendikasyon:
SGLT2i kullanan hastaya **ASLA ketojenik veya çok düşük karbonhidratlı (<50-100g) diyet yazılamaz!** Karbonhidrat kısıtlaması keton üretimini patlatarak eDKA'yı tetikler.

Cerrahi & Hastalık: Ameliyat veya akut hastalık dönemlerinde hekim kontrolünde ilaca 3-4 gün önceden ara verilmelidir.

81

Farmakoterapi & Tedavi Haritası: ✓ 1. Glisemik Hedefler & CGM › 👉 2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci › 3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma › 4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler › 5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

TİAZOLİDİNDİONLAR

Pioglitazon: Ödem & Yağ Kayması

PPAR-γ Aktivasyonu, Sodyum Kısıtlaması (<2000 mg/gün) ve Visseralden Subkutana Yağ Kayması

FİZYOLOJİK MEKANİZMA

PPAR-γ ve Yağ Depo Kayması

- Nükleer **PPAR-γ reseptörüne** bağlanarak kas ve yağ dokusunda insülin duyarlılığını artırır.
- Karaciğer yağlanmasını (MASH) belirgin geriletir.
- **Görünmez Dönüşüm:** Tehlikeli visseral (organ çevresi) yağları çözüp zararsız subkutan (deri altı) depolara aktarır.
- Tartıda hafif artış olsa dahi bel çevresi incelir ve metabolik profil düzelir.

YAN ETKİ & MNT

Sıvı Retansiyonu ve Yalancı Kilo Artışı

Sıvı Retansiyonu: Renal sodyum tutulumuyla periferik ödeme yol açar. Kalp Yetmezliği (NYHA III-IV) olanlarda kontrendikedir.

MNT Müdahalesi: Diyet sodyumu **<2000 mg/gün** ile kısıtlanır. Diyetisyen artışın yağ mı ödem mi olduğunu **BİA Faz Açısı ve Pretibial 5 sn bası testi** ile ayırt eder.

82

Farmakoterapi & Tedavi Haritası: ✓ 1. Glisemik Hedefler & CGM › ✓ 2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci › 👉 3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma › 4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler › 5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

İNKRETİN SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

İnkretinler (GLP-1 & GIP)

Bağırsak L ve K Hücrelerinden Salgılanan İnkretinlerin Pankreas, Mide ve Beyindeki Etkileri

[PANKREAS]

Glukoza Bağımlı İnsülin Salınımı

- Sadece kan şekeri yüksekken beta hücresinden insülin salgılatır.
- Alfa hücrelerinden glukagon salınımını baskılar.
- **Tek başlarına ASLA hipoglisemi yapmazlar!**

[MİDE]

Gastrik Boşalmanın Yavaşlaması

- Mide boşalma hızı fizyolojik olarak yavaşlar.
- Mide gerilir, vagus siniriyle beyne **tokluk** sinyali gider.
- **Klinik Semptom:** Şiddetli bulantı, kusma, geğirme ve reflü.

[BEYİN / HİPOTALAMUS]

POMC Uyarımı ile İştah Baskısı

- Hipotalamik POMC/CART tokluk nöronlarını uyarır.
- Besin ödül mekanizması baskılanır.
- **'Food noise'** (sürekli yemek düşünme krizleri) tamamen kaybolur.

Klinik Ajanlar: Liraglutid (Saxenda/Victoza): Günlük enjeksiyon • **Semaglutid (Ozempic/Wegovy):** Haftalık enjeksiyon (%15-17 kilo kaybı) • **Tirzepatid (Mounjaro):** Çift GIP/GLP-1 agonisti (%21-25 kilo kaybı, cerrahi eşdeğeri).

83

Farmakoterapi & Tedavi Haritası: ✓ 1. Glisemik Hedefler & CGM › ✓ 2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci › 👉 3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma › 4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler › 5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

GLP-1 MNT PROTOKOLÜ

GLP-1: Bulantı Yönetimi

Gastrik Staz Kaynaklı Bulantı ve Reflüyü Önleyen 4 Diyetisyen Müdahalesi

PORSİYON & SIVI KURALI

1. Öğün Hacmi & Katı-Sıvı Ayrımı

Avuç İçi / Yumruk Kuralı: Tek oturuşta porsiyon bir avuç içi hacmini geçmemeli; günde 5-6 mini öğün planlanmalıdır.

Katı-Sıvı Ayrımı (30 Dakika Kuralı): Sıvılar yemekle içilmez; yemekten 30 dk önce veya sonra yudumlanmalıdır.

YAĞ & ZAMANLAMA KURALI

2. Yağ Kısıtlaması & Akşam Sınırı

Düşük Yağ & Kokusuz Gıdalar: Yağlar mide boşalmasını daha da geciktirir. Kızartmalar kesilmeli; haşlama/fırın tercih edilmelidir.

Akşam Yemeği Kesme Saati: Yatmadan en az **3-4 saat önce** besin alımı durdurulmalıdır.

84

Farmakoterapi & Tedavi Haritası: ✓ 1. Glisemik Hedefler & CGM › ✓ 2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci › 👉 3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma › 4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler › 5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

GLP-1 MNT PROTOKOLÜ

GLP-1: Kas Koruma Protokolü

Hızlı Kilo Kaybında Kaybedilen Kütlenin %30-40'ı Kas Olabilir; Diyetisyenin Reçetesi Hayatidir

SİNSİ RİSK

Sarkopenik Obezite Tehlikesi

- Günlük kalori aniden 600-800 kcal'ye çakılabilir.
- Kaybedilen ağırlığın **%30-40'ı iskelet kası** olabilir.
- Metabolik hız çöker; ilaç bırakılınca rebound obezite gelişir.

AGRESİF PROTEİN

1.2 - 1.5 g/kg/gün Protein

- Protein hedefi **1.2 ila 1.5 g/kg/gün** düzeyine çıkarılmalıdır.
- Her mini öğün kaliteli protein (yumurta, peynir, tavuk, balık, whey) içermelidir.

EGZERSİZ & BİA

Direnç Egzersizi & Faz Açısı

- Haftada **en az 3 gün direnç egzersizi** şarttır.
- BİA ile İskelet Kası (SMM) ve **Faz Açısı (>5.5°)** periyodik olarak izlenmelidir.

85

INSÜLİN FİZYOLOJİSİ & YAKLAŞIM

İnsülin Tedavisine Giriş: Bazal vs. Bolus İnsülin Kavramları

Pankreasın Doğal Salınımını Taklit Etmek: Zemin (Bazal) ve Yemek (Bolus) İnsülini Mantığı

KLİNİK YAKLAŞIM FARKI

T1DM vs. T2DM'de İnsülinli Beslenme Mantığı

Tip 1 Diyabet (Mutlak Eksiklik):
Pankreas fizyolojisini taklit etmek esastır. Diyet hastaya dikte edilmez; **insülin hastanın yaşam tarzına ve yediği karbonhidrata uyarlanır** (İleri KH Sayımı ile tam esneklik).

Tip 2 Diyabet (Direnç + Göreli Eksiklik):
Odak noktası ağırlık yönetimi (%5-10 kayıp), insülin direncini kırma, porsiyon kontrolü ve insülin ile yemek zamanlarını senkronize etmektir.

İKİ TEMEL FİZYOLOJİK BİLEŞEN

Bazal ve Bolus İnsülin Nedir?

1. BAZAL İNSÜLİN (%40 - %50 Pay):
Gece uykuda ve öğün aralarında karaciğerin glukoz üretimini baskılayan uzun etkili insülindir.
↗ **Türkiye'de En Sık Reçetelenenler: Lantus®, Toujeo®, Tresiba®, Levemir®**

2. BOLUS / PRANDİYAL İNSÜLİN (%50 - %60 Pay):
Yemekle gelen karbonhidratı karşılayan hızlı etkili öğün ve düzeltme insülindir.
↗ **Türkiye'de En Sık Reçetelenenler: Novorapid®, Humalog®, Apidra®, Fiasp®**

Diyetisyen Başucu İlkesi: İnsülin kullanan hastanın beslenme planı kurgulanırken **hekim, diyetisyen ve hasta üçlüsü aynı dili konuşmalıdır**. Tıbbi beslenme tedavisi, hastanın kullandığı insülin rejiminin farmakokinetik eğrisiyle tam senkronize edilmelidir.

86

İNSÜLİN FARMAKOKİNETİĞİ

İnsülin Tipleri, Türkiye Preparatları & Lag Time

Lispro/Aspart (Novorapid, Humalog) vs. Regular (Humulin R) vs. Glargine/Degludec (Lantus, Toujeo, Tresiba)

HIZLI ETKİLİ ANALOG (BOLUS)

Novorapid®, Humalog®, Apidra®, Fiasp®

Etken Maddeler: Aspart, Lispro, Glulisine, Faster Aspart
Başlangıç: 5 - 15 dk | **Pik:** 1 - 2 saat | **Süre:** 3 - 5 saat

Lag Time: 5-15 dk. Yemekten hemen önce yapılır. İleri Karbonhidrat Sayımı yapan T1DM/T2DM bireylerde ana öğün bolusudur.

KISA ETKİLİ İNSAN İNSÜLİNİ

Humulin R®, Actrapid HM® (Regüler)

Etken Madde: Kristalize Çözünür İnsan İnsülini
Başlangıç: 30 - 60 dk | **Pik:** 2 - 3 saat | **Süre:** 6 - 8 saat

Lag Time: 30-45 dk! Yemekten en az 30 dk önce yapılmalıdır.
Klinik Kullanım: Ayaktan ziyade acilde IV infüzyon, DKA/HHS krizleri, ameliyathane ve TPN torbalarında tercih edilir.

ORTA ETKİLİ İNSAN İNSÜLİNİ

Humulin N®, Insulatard HM® (NPH)

Etken Madde: Nötral Protamin Hagedorn (Bulanık süspansiyon)
Başlangıç: 2 - 4 saat | **Pik:** 4 - 10 saat | **Süre:** 12 - 18 saat

MNT Kuralı: Çalkalanarak homojenleştirilmelidir. 4-10. saatteki devasa pike karşı gece hipoglisemisini önlemek için **zorunlu ara öğün** şarttır.

UZUN / ULTRA-UZUN BAZAL

Lantus®, Toujeo®, Tresiba®, Levemir®

Glargine (Lantus® 100 U, Toujeo® 300 U) | Degludec (Tresiba®) | Detemir (Levemir®)
Başlangıç: 1 - 2 saat | **Pik: PİKSİZ (Düz 24-42 saat)**

MNT Rolü: Karaciğerin bazal glukoneogenezini gün boyu baskılar. Toujeo ve Tresiba gece hipoglisemi riskini en aza indirir.

87

İNSÜLİN DOZ MATEMATİĞİ

İnsülin Dozu Nasıl Belirlenir? Toplam Günlük Doz (TDD) & Dağılım

Kilo Başına Günlük İnsülin İhtiyacı (TDD), %50-%50 Dağılım, İKO (İnsülin/KH Oranı — 500 Kuralı) ve İDF (İnsülin Duyarlılık Faktörü — 1800 Kuralı)

TDD (TOTAL DAİLY DOSE) STANDARTLARI

Kilo Başına Günlük Doz Hesabı

💡 **TDD (Total Daily Dose — Toplam Günlük Doz):** Hastanın 24 saat içinde aldığı tüm bazal ve bolus insülin ünitelerinin genel toplamıdır.

- **Tip 1 Diyabet (Yeni Tanı / İdame):**
  TDD = **0.5 - 1.0 Ünite / kg / gün**
  *Örnek: 70 kg T1DM hastası için: 70 × 0.5 = **35 Ünite/gün TDD***
  Balayı (Honeymoon) döneminde <0.5 U/kg'a düşebilir.
- **Tip 2 Diyabet (Obez / İnsülin Dirençli):**
  TDD = **0.5 - 1.2 Ünite / kg / gün** (Ağır dirençte 1.5 U/kg'a kadar çıkabilir).
- **Oral Ajan Yanına Bazal Başlangıcı: 10 Ünite/gün** veya **0.1 - 0.2 U/kg/gün**.

FİZYOLOJİK 50/50 BÖLÜNME

%50-%50 Bölünme ve Karbonhidrat Matematiği

%50 BAZAL (~17 U): Gece tek doz uzun etkili insülin (Örn: **Lantus, Toujeo** veya **Tresiba**).

%50 BOLUS (~18 U): 3 ana öğüne bölünür (Örn: Sabah 6 U, Öğle 6 U, Akşam 6 U **Novorapid, Humalog, Apidra** veya **Fiasp**).

İKO (İnsülin / Karbonhidrat Oranı — 500 Kuralı):
Tanım: 1 Ünite bolus insülinin metabolize ettiği KH gramıdır.
$500 \div \text{TDD} \rightarrow 500 \div 50 = \mathbf{10\ g\ KH/U}$ (Her 10g KH için 1 U insülin).

İDF / İDO (İnsülin Duyarlılık Faktörü — 1800 Kuralı):
Tanım: 1 Ünite insülinin kan şekerini kaç mg/dL düşüreceğidir.
$1800 \div \text{TDD} \rightarrow 1800 \div 50 = \mathbf{36\ mg/dL/U}$ (1 U insülin şekeri 36 mg/dL düşürür).

88

İNSÜLİN REJİMLERİ

İnsülin Tedavi Modelleri: %50-%50 Bazal-Bolus vs. %70-%30 Hazır Karışım

Fizyolojik Esnek Karbonhidrat Sayımı ile Katı Sabit Karbonhidrat Düzeni Arasındaki Klinik Ayrım

FİZYOLOJİK MODEL

1. Yoğun Bazal-Bolus Rejimi (%50 Bazal + %50 Bolus)

Farmakolojik Yapı: Günde 1 kez uzun etkili bazal (**Lantus, Toujeo, Tresiba**) + Günde 3 kez ana öğün öncesi bolus (**Novorapid, Humalog, Fiasp**).

Beslenme Tedavisi (TBT) - Maksimum Esneklik:
- **'Diyet insüline değil, insülin diyete uydurulur.'**
- **İleri Düzey Karbonhidrat Sayımı** uygulanır.
- Hasta ne zaman ve ne kadar yiyeceğini kendisi seçer; tüketeceği KH miktarını İKO ile çarparak bolusunu vurur. Öğün saatleri ve porsiyonlar esnektir.

GELENEKSEL MODEL

2. Hazır Karışım Rejimi (Premixed / %70-%30 vb.)

Farmakolojik Yapı: Tek kalemde hazır karışım (**Novomix 30®, Humalog Mix 25/50®, Ryzodeg®**). Günde 2 kez (sabah ve akşam yemek öncesi) uygulanır.

Beslenme Tedavisi (TBT) - Katı ve Sabit Düzen:
- **'Hasta insüline uymak zorundadır!'**
- **Sabit Karbonhidratlı Öğün Planı (Consistent CHO)** şarttır.
- İlacın pik süreleri sabittir; öğün atlamak veya geciktirmek NPH pik saatinde **ağır hipoglisemiye** yol açar.
- NPH pikine denk gelen **zorunlu ara öğünler** eklenir.

Hayati MNT Ayrımı: Bazal-Bolus kullanan hasta yemeğini insüline göre değil, insülinini yemeğine göre yönetir. Hazır Karışım (%70-30) kullanan hasta ise saate ve sabit karbonhidrata mecburdur!

89

Farmakoterapi & Tedavi Haritası: ✓ 1. Glisemik Hedefler & CGM › ✓ 2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci › ✓ 3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma › ✓ 4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler › 👉 5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

DİYETİSYENİN KIRMIZI BAYRAĞI

Aşırı Bazalizasyon (Overbasalization)

Prandiyal Hiperglisemi Çözülmeden Bazal Dozun Kontrolsüz Yükseltilmesi

TANIM & HATA

Overbasalization Nedir?

- Yemek sonrası şeker yüksek diye bazal insülinin sürekli artırılmasıdır.
- Bazal doz **>0.5 Ünite / kg** seviyesini aştığında alarm çalmalıdır!

3 KIRMIZI BAYRAK

Diyetisyenin Saptayacağı İpuçları

1. **Yatış - Sabah Şekeri Farkı ≥50 mg/dL** (Gece aşırı düşüş).
2. **Gece Hipoglisemileri:** Sebebi belirsiz gece terlemeleri.
3. **Yüksek Glisemik Değişkenlik (%CV >36).**

EYLEM PLANI

Diyetisyenin Müdahalesi

- Hekimle koordine olarak **bazal doz düşürülür.**
- Öğün içi tokluk şekerini çözmek için bolus insülin veya GLP-1 RA eklenir.

90

Farmakoterapi & Tedavi Haritası: ✓ 1. Glisemik Hedefler & CGM › ✓ 2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci › ✓ 3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma › ✓ 4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler › 👉 5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

GECE YARISI KRİZLERİ

Somogyi vs. Şafak Fenomeni

Sabah Şekeri Yüksek Çıkan Hastada Gece Saat 03:00 Ölçümü ile Ayırıcı Tanı ve MNT Kararı

REAKTİF HİPERGLİSEMİ (SAAT 03:00 <70 MG/DL)

1. SOMOGYI ETKİSİ

Mekanizma: Gece yüksek doz insülin vurulur → Saat 03:00'te hipoglisemi gelişir → Adrenalin ve glukagon fırlar → Karaciğer glukoz depolarını boşaltır → Sabah rebound hiperglisemi oluşur.

MNT Müdahalesi:
- Gece yatmadan önce **kompleks karbonhidrat + protein ara öğünü** (1 bardak süt + 2 kepekli galeta veya yoğurt + yulaf) verilir.
- Hekimle görüşülerek gece insülin dozu düşürülür.

FİZYOLOJİK HORMON PİKİ (SAAT 03:00 NORMAL / YÜKSEK)

2. ŞAFAK (DAWN) FENOMENİ

Mekanizma: Sabaha karşı büyüme hormonu (GH) ve kortizol salgılanır → Karaciğerden glukoz çıkışı artar. Gece bazal insülini yetersiz kaldığı için sabah şeker yüksek çıkar.

MNT Müdahalesi:
- Akşam yemeğindeki karbonhidrat azaltılır.
- **Gece yatmadan önce ara öğün VERİLMEZ!**
- Hekimle görüşülerek gece bazal insülin dozu artırılır.

91

Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası: 👉 1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME › 🔍 2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE › 📋 3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı › 🏠 4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager) › 👴 5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları › 📈 6. CGM DATAA Modeli & İzlem

BÖLÜM 04: GİRİŞ

Kişi Merkezli Karar Döngüsü ve ADIME

Diyabet yönetimi yalnızca glisemik sayıların kontrolü değildir; bireyin yaşam bağlamını, değerlerini ve biyolojik gereksinimlerini merkeze alan stratejik bir karar döngüsüdür.

TERAPÖTİK ATALET GERÇEĞİ

Üçlü Hedef Başarısızlığı (%22.2)

- Güncel veriler, yetişkinlerin yalnızca **%22.2'sinin** üçlü klinik hedeflere (A1C, Kan Basıncı, Lipidler) ulaşabildiğini göstermektedir.
- Terapötik atalet (tedaviyi zamanında yoğunlaştırmama), diyabet komplikasyonlarının 1 numaralı nedenidir.
- **Çözüm:** Diyetisyenin Grade A MNT müdahaleleriyle tedaviye proaktif liderlik etmesi.

ADA 2026 KARAR DÖNGÜSÜ

Ortak Karar Alma & Kişi Merkezli Filtre

- **Shared Decision-Making:** Kanıta dayalı kılavuzlar, hastanın değerleri ve sosyal gerçekleriyle harmanlanır.
- **Tedavi Yükü (Treatment Burden):** Hastanın finansal durumu, dil engeli ve günlük yaşam kapasitesi klinik kararlara dahil edilir.
- **Klinik Amaç:** Yalnızca glukoz düşürmek değil, fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesini korumak.

ADA 2026 Quadruple Aim Vizyonu: Diyabet MNT; **Bakım Deneyimini İyileştirme**, **Ekip Refahı**, **Sağlık Maliyetlerini Azaltma** ve **Sağlıkta Hakkaniyeti Sağlama** ilkeleriyle kurgulanmalıdır.

92

Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası: 👉 1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME › 🔍 2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE › 📋 3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı › 🏠 4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager) › 👴 5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları › 📈 6. CGM DATAA Modeli & İzlem

ADIME & CDCES PERSPEKTİFİ

ADIME Basamakları ve Klinik Uygulama Odağı

Beslenme Bakım Süreci (NCP / ADIME), ADA'nın karar döngüsünü sistematik bir klinik uygulama diline dönüştürür.

ADIME Basamağı	Karar Döngüsü & Kişi Merkezli Filtre	Diyetisyenin Uygulama Odağı (CDCES Perspektifi)
Assessment (Değerlendirme)	SDOH, kültürel tercihler, sağlık numerasisi ve finansal kapasite analizi.	Biyokimyasal verilerle (A1C, UACR) birlikte hastanın glukoz izleme teknolojilerine (CGM) erişim kapasitesinin tespiti.
Diagnosis (Tanı - PESS)	Mevcut metabolik ve davranışsal engellerin PESS formatında ifadesi.	**PESS Formatı:** Problem (P), Etiyoloji (E), Belirti ve Bulgular (Signs/Symptoms). Örn: İlaç zamanlaması uyumsuzluğuna bağlı glukoz dalgalanması.
Intervention (Müdahale)	Ortak karar alma, SMART hedefler ve kanıta dayalı MNT reçetesi.	DSMES ve Tıbbi Beslenme Tedavisi (MNT); hastanın gıda erişim ve gelir döngüsüne (maaş günleri) uygun planlama.
Monitoring & Eval (İzlem & Değerlendirme)	Hedeflerin, glisemik değişkenliğin ve finansal sürdürülebilirliğin takibi.	A1C ve TIR verilerinin yanı sıra; hastanın tıbbi gıdalara, ilaçlara veya sensör maliyetlerine dair bilgilendirilmiş finansal kararlarının izlemi.

93

Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası: ✓ 1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME › 👉 2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE › 3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı › 4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager) › 5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları › 6. CGM DATAA Modeli & İzlem

ABCD VERİ SETİ

ABCD: Antropometrik ve Biyokimyasal Tarama

Diyetisyen ilk muayenede ve her izlem seansında ABCD parametrelerini dinamik bir şekilde analiz eder.

A — ANTROPOMETRİK BULGULAR

Visseral Yağlanma ve Ağırlık Dinamiği

- **Ağırlık Değişim Hızı & BKİ:** İstemsiz kilo kaybı (insülin açığı / glukozüri) veya hızlı kilo alımı (ödem / aşırı insülinizasyon).
- **Bel Çevresi (WC):** Abdominal obezite ve visseral lipotoksisite riski (Kadın ≥80/88 cm, Erkek ≥94/102 cm).
- **Bel-Boy Oranı (WHtR): ≥ 0.5** olması bağımsız kardiyometabolik mortalite risk göstergesidir.

B — BİYOKİMYASAL TESTLER

HbA1c, Lipidler ve DKD Taraması

- **HbA1c ($35\ mg/dL$ Kuralı):** HbA1c'deki her **%1'lik değişim**, ortalama plazma glukozunda yaklaşık **35 mg/dL'lik** kaymaya denk gelir.
- **Aterojenik Lipid:** LDL-C, TG ve **non-HDL < 130 mg/dL** hedefi.
- **Böbrek Taraması (UACR + eGFR):** Tip 1'de tanıdan **5 yıl sonra**, Tip 2'de **tanı anından itibaren yılda en az 1 kez** UACR ve eGFR bakılmalıdır!

94

Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası: ✓ 1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME › 👉 2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE › 3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı › 4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager) › 5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları › 6. CGM DATAA Modeli & İzlem

ABCD VERİ SETİ

ABCD: Fiziksel Muayene (NFPE) ve Diyet Öyküsü

Klinik muayene bulguları hücresel durumun aynasıdır; diyet öyküsü ise hastanın bilişsel ve davranışsal kapasitesini açığa çıkarır.

C — KLİNİK & NFPE MUAYENESİ

Sarkopeni, Cilt ve Nöropati Taraması

- **Kas ve Yağ Kaybı (NFPE):** Temporal, klavikular ve kuadriseps kas erimesi (Sarkopenik Obezite / PEW tespiti).
- **Cilt Belirteçleri:** Ense ve koltuk altında *Acanthosis nigricans* (ağır hiperinsülinemi ve insülin direnci göstergesi).
- **Diyabetik Ayak & LOPS:** Koruyucu duyu kaybı (monofilaman testi) ve pretibial ödem kontrolü.

D — DİYET & BESLENME ÖYKÜSÜ

Porsiyon, Alışkanlıklar & Numerasi

- **Besin Tüketim Örüntüsü:** Öğün saatleri, porsiyon kontrolü, gece atıştırmaları ve yüksek glisemik indeksli gıda sıklığı.
- **Hipoglisemi Farkındalığı:** Titreme, terleme semptomlarını hissedebilme ve 15/15 kuralı bilgisi.
- **Sağlık Numerasisi:** Karbonhidrat gramajı sayabilme ve insülin bolusu hesaplama becerisi.

95

Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası: ✓ 1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME › ✓ 2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE › 👉 3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı › 4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager) › 5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları › 6. CGM DATAA Modeli & İzlem

NUMERASİ TARAMASI

Diyabette Sağlık Numerasisi Düzeyleri

Diyetisyen, danışanın sayısal verileri işleme ve uygulama kapasitesini 3 düzeyde değerlendirerek eğitim metodolojisini belirler.

1. BİRİNCİL NUMERASİ

Temel Sayma & Tartma

• **Beceriler:** Kaç dilim ekmek yediğini sayabilme, porsiyon ayırt etme.
• **Klinik Strateji:** Basit Değişim Listeleri ve Görsel Tabak Modeli.
• Karmaşık matematiksel formüller verilmez.

2. UYGULAMALI NUMERASİ

Sayıyı Göreve Dönüştürme

• **Beceriler:** Etiket okuma, net KH gramı hesaplama, İKO ile bolus dozu eşleştirme.
• **Klinik Strateji:** 2. ve 3. Seviye Karbonhidrat Sayımı eğitimi verilebilir.

3. YORUMLAYICI NUMERASİ

Grafik & Trend Analizi

• **Beceriler:** CGM trend oklarını, AGP glukoz profillerini ve FPU sürelerini yorumlama.
• **Klinik Strateji:** İleri insülin pompası ve çift dalgalı bolus yönetimi.

Klinik Kural: Sağlık numerasisi düşük olan bir hastaya zorla İleri Düzey KH Sayımı (İKO/İDF formülleri) dayatmak **ağır doz hatalarına ve ölümcül hipoglisemilere** davetiye çıkarır. Eğitim düzeye göre kişiselleştirilmelidir.

96

Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası: ✓ 1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME › ✓ 2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE › 👉 3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı › 4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager) › 5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları › 6. CGM DATAA Modeli & İzlem

BESLENME TANISI (PES)

Diyabette PESS Tanı Cümlesi İnşası

Beslenme tanısı, toplanan veriler analiz edilerek diyetisyenin bağımsız olarak tedavi edebileceği spesifik problemi eNCPT formatında tanımlar.

PESS MİMARİ YAPISI

Problem — Etiyoloji — Signs/Symptoms

`[Problem] ... ile ilişkili [Etiyoloji] ... ile kanıtlanan [Belirti / Bulgular]`

- **Problem (P):** Diyetisyenin doğrudan müdahale edeceği beslenme tanısı.
- **Etiyoloji (E):** Problemin altında yatan kök biyokimyasal/davranışsal neden.
- **Signs/Symptoms (S):** Laboratuvar ve ölçümlerle doğrulanmış kanıtlar.

KLİNİK ÖRNEKLER

Diyabette Standart PES Örnekleri

Örnek 1 (İlaç-Besin Zamansızlığı): İnsülin pik zamanlaması ile öğün saatlerini eşleştirememesine (E) bağlı **Tutarsız Karbonhidrat Alımı (P)**; postprandiyal glukoz dalgalanmaları ve HbA1c %8.4 (S) ile kanıtlanmıştır.

Örnek 2 (Gıda Güvencesizliği): Düşük bütçeli yüksek nişastalı beslenmeye (E) bağlı **Aşırı Karbonhidrat Alımı (P)**; AKŞ 195 mg/dL ve HbA1c %9.2 (S) ile kanıtlanmıştır.

97

SDOH & GIDA GÜVENCESİZLİĞİ

Gıda Güvencesizliği Taraması (Hager-2) ve Diyetisyenin Klinik Pratiği

Hager-2 Ölçeği Ne İşe Yarar? Sosyoekonomik Gerçeklik Diyet Reçetesini Nasıl Değiştirir?

HAGER 2 MADDELİK TARAMA ARACI

1. Hager-2 Nedir ve Ne İşe Yarar?

Klinik Tarama Soruları (ADA Kılavuz Standartı):

1. *'Son 12 ayda paramız bitmeden yiyeceğimiz biter diye endişelendik.'*
2. *'Son 12 ayda aldığımız yiyecek yetmedi ve tekrar alacak paramız yoktu.'*

- Tek bir soruya bile **'Bazen' veya 'Sık sık'** denmesi gıda güvencesizliğini doğrular.
- **Klinik Amacı:** Hastanın ekonomik alım gücünü ölçer. Diyetisyenin hastaya uygulanamaz hayali diyetler (somon, avokado, kinoa, pahalı takviyeler) yazmasını önler.

KLİNİK TEHLİKE & MNT STRATEJİSİ

2. Pratikte Diyetisyen Nasıl Faydalanır?

'Çift Yönlü Klinik Tehlike' Nedir?

- *Ay Başı (Maaş Dönemi):* Ucuz, doyurucu karbonhidrat (ekmek, un, makarna) yüklenir → **Kontrolsüz Hiperglisemi**.
- *Ay Sonu (Para Bittiğinde):* Yiyecek tükenir, öğün atlanır; fakat hasta sülfonilüre/insülin almaya devam ederse → **Ölümcül Hipoglisemi!**

Diyetisyenin Sahadaki Hamlesi: Pahalı ürünler yerine yerel lif kaynakları (mercimek, nohut, mevsim sebzeleri, bulgur, yumurta) planlar; hekime bildirerek hipoglisemi riski düşük/ucuz rejimlere (Metformin vb.) geçişi koordine eder.

Klinik İlke: Diyet reçetesi hastanın cüzdanına uyumlu değilse, tedavi baştan çökmüş demektir. Gıda güvencesizliği olan hastada en iyi diyetisyen, en bütçe dostu sürdürülebilir tabağı kurabilen diyetisyendir.

98

CGM İZLEM & DATAA

CGM Verisi Okuma: DATAA Modeli

Sürekli Glukoz İzleme (CGM) teknolojisi kullanan hastaların sensör verileri sistematik DATAA modeli adımlarıyla diyetetik eyleme dönüştürülür.

DATAA MODELİ 5 ADIMI

Sistematik Sensör Analizi

- **D (Download Data):** 14 günlük, en az %70 aktif sensör verisini indir.
- **A (Assess Safety):** Hipoglisemi güvenliğini denetle (TBR < %4, TBR2 < %1).
- **T (Time in Range):** Hedef aralık süresini incele (TIR > %70).
- **A (Areas to Improve):** Glisemik değişkenlik (%CV ≤ %36) ve tokluk TAR alanlarını saptar.
- **A (Action Plan):** Hasta ile birlikte SMART beslenme eylem planı oluştur.

UZUN DÖNEM TAKİP PARAMETRELERİ

Klinik İzlem Takvimi & Güvenlik

- **MNT Etkinliği:** HbA1c üzerindeki net beslenme etkisi en erken **6. hafta ila 3. ayda** belirginleşir.
- **Metformin & B12:** Metformin alanlarda yılda 1 kez **Vitamin B12 ve CBC** takibi zorunludur.
- **Hipoglisemi Denetimi:** İnsülin/SU kullananlarda 15/15 kuralı ve saf glukoz kullanımı her kontrolde sorgulanır.

99

BÖLÜM 04 ÖZETİ

Klinik Değerlendirme Özeti & TBT'ye Geçiş

Kişi merkezli yaklaşım, ABCD verileri, nümerasi taraması, SDOH ve geriatrik 4Ms çerçevesiyle hasta tam olarak anlaşıldı. Şimdi TBT stratejilerine hazırız!

1. ABCD & LABORATUVAR

Metabolik Parmak İzi

- HbA1c (35 mg/dL kuralı).
- Yıllık UACR + eGFR taraması.
- NFPE ile sarkopeni ve ödem kontrolü.
- Metforminde yıllık B12 takibi.

2. SDOH & NUMERASİ

Hasta Kapasitesi & Sosyal Güvenlik

- Hager 2 maddelik açlık taraması.
- 3 Düzey Sağlık Numerasisi.
- Bütçe dostu MNT çözümleri.
- PESS formatında beslenme tanısı.

3. GERİATRİK 4MS & DATAA

Yaşlı Yönetimi & CGM

- MNA-SF, SARC-F (≥4), CFS (≥4).
- Kırılgan yaşlıda A1C %8.0-8.5 esnetme.
- CGM DATAA modeli (TIR >%70).
- 15/15 yağsız acil müdahale.

Bölüm 05 Tıbbi Beslenme Tedavisi'ne (TBT) Geçiş: Değerlendirme ve tanı adımları tamamlandı. Sıradaki modülde bu klinik tabloyu düzeltmek için **DiRECT Remisyonu, Makrobesin Dağılımı, Viskoz Lif Kimyası, Mutfak Teknolojileri ve 3 Kademeli Karbonhidrat Sayımına** geçiyoruz!

100

BÖLÜM 05: GİRİŞ

Güncel Kanıta Dayalı Tıbbi Beslenme Tedavisi (MNT)

Kişiselleştirilmiş Beslenme Modelleri, Makrobesin Esnekliği ve Güncel Kılavuz Standartları

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MAKRO DAĞILIMI

1. Makrobesin Aralıkları Nasıl Belirlenir?

- **Tek Bir Sabit Yüzde Yoktur:** Güncel kılavuzlarda (ADA, TEMD, EASD) herkes için geçerli tek bir katı şablon bulunmamaktadır.
- **Geniş ve Esnek Aralıklar:** Hastanın yaşına, fiziksel aktivitesine, kullandığı ilaçlara ve metabolik profiline göre makrobesinler esnek aralıklar içinde kişiye özel belirlenir:
  - **Karbonhidrat:** %45 – %60 (veya hedefe göre kontrollü kısıtlama)
  - **Yağ:** %25 – %35 (Doymuş yağ <%10)
  - **Protein:** %15 – %20 (Normal böbrek fonksiyonunda 1.0–1.5 g/kg)
- Amaç hastayı kısıtlayıcı tek bir kalıba sokmak değil, sürdürülebilir sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmaktır.

MODERN MNT ÖNCELİKLERİ

2. Kalite, Örüntü ve Bütüncül Yaklaşım

- **Miktar Kadar Kalite Esastır:** Karbonhidratın toplam gramajı kadar kaynağı (viskoz lif, dirençli nişasta, tam tahıllar, baklagiller; düşük glisemik indeks) önceliklidir.
- **Kardiyoprotektif Yağlar:** Doymuş yağlar sınırlandırılır; tekli doymamış yağ asitleri (zeytinyağı, fındık, ceviz) ve omega-3 (balık) ön plana çıkarılır.
- **Kanıtı Güçlü Beslenme Modelleri:** Akdeniz Diyeti (PREDIMED kanıtı), DASH ve Bitki Ağırlıklı Tabak Modeli glisemik ve kardiyovasküler korumada altın standarttır.

ADA 2026 MNT İlkesi: Diyabet yönetiminde en iyi diyet; hastanın kültürel tercihlerine, sosyal koşullarına ve metabolik hedeflerine en uygun olan ve hastanın uzun yıllar keyifle sürdürebildiği diyettir.

101

Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: 1. MNT Hedefleri & Remisyon › 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › 5. Diyet Modelleri & euDKA › 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

KLİNİK MNT HEDEFLERİ

Bütüncül Glisemik ve Metabolik Hedefler

Diyabet yönetiminde yalnızca kan glukozuna 'demir atmak' (Sistem 1 önyargısı) klinik başarısızlığın ana nedenidir. MNT, tüm vasküler ve metabolik parametreleri hedefler.

1. GLİSEMİK PARAMETRELER

A1C, AKŞ & Tokluk

- **HbA1c Hedefi:** < %7.0 (<53 mmol/mol) (Bireysel: %6.5 - %8.0).
- **Açlık & Preprandiyal:** 80–130 mg/dL.
- **Postprandiyal Pik (1-2. st):** < 180 mg/dL.
- **TIR (70-180 mg/dL):** > %70, TBR < %4.

2. KARDİYOVASKÜLER & RENAL

Tansiyon, Lipid & eGFR

- **Kan Basıncı:** < 130/80 mmHg.
- **Aterojenik Lipid:** LDL-C düşüşü, TG < 150 mg/dL, HDL > 40/50 mg/dL.
- **Renal Koruma:** UACR < 30 mg/g, glomerüler hiperfiltrasyonun önlenmesi.

3. MNT'NİN GÜCÜ

Grade A Klinik Kanıt

- MNT tek başına HbA1c'yi **%1.0 - %2.0** oranında düşürür.
- İlaç doz ihtiyacını %30-50 azaltır.
- Mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyon riskini doğrudan geriletir.

Klinik İnci: MNT bir 'destek tedavisi' değil, diyabet farmakoterapisinin etkinliğini belirleyen ve bizzat Grade A kanıt düzeyine sahip **birincil metabolik ilaçtır**.

102

Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: 1. MNT Hedefleri & Remisyon › 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › 5. Diyet Modelleri & euDKA › 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

MAKROBESİN DAĞILIMI

Bireyselleştirilmiş Makro Dağılım Matrisi

Sert ve statik yüzdeler yerine; hastanın metabolik hedeflerine, dislipidemi tablosuna ve böbrek fonksiyonlarına göre esnek aralıklar uygulanır.

KARBONHİDRAT: %45 – %55

Kalite, Lif & Glisemik Yük

- Kompleks, tam tahıllı ve düşük glisemik indeksli kaynaklar.
- Posa hedefi: **≥ 14g / 1000 kcal**.
- Serbest/ilave şeker: < %5-10.
- İnsülin/SU kullananlarda öğün KH stabilitesi.

YAĞ: %30 – %35

MUFA Zengin, SFA Kısıtlı

- **Doymuş Yağ (SFA):** < %7 (Lipotoksisiteyi önleme).
- **MUFA (Zeytinyağı):** %15-20 (Membran akışkanlığı).
- **PUFA (Omega-3):** EPA/DHA desteği.
- **Trans Yağ:** %0 (Tam eliminasyon).

PROTEİN: %15 – %20

Kasa Destek, Böbreğe Koruma

- **Normal Fonksiyon:** 1.0 – 1.2 g/kg/gün.
- **Sarkopenik Obezite / GLP-1:** 1.2 – 1.5 g/kg/gün.
- **DKD (eGFR <60): 0.8 g/kg/gün (PLADO: ≈%50 bitkisel).**

ADA Tabak Modeli (Plate Method) — Pratik Danışan Eğitimi: Tabağın **%50'si** nişastasız sebzeler (çiğ/pişmiş posa) + **%25'i** kaliteli protein kaynakları + **%25'i** tam tahıllı kompleks karbonhidratlar + Yanında su/şekersiz içecek.

103

Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: 1. MNT Hedefleri & Remisyon › 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › 5. Diyet Modelleri & euDKA › 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

LİF BİYOKİMYASI

Viskoz Çözünür Lif ve Jel Matrisi

Pektin, beta-glukan, guar gum ve psyllium gibi viskoz lifler, ince bağırsakta hidrate bir jel tabakası oluşturarak glukoz difüzyonunu fiziksel olarak yavaşlatır.

İNCE BAĞIRSAK LÜMEN DİNAMİĞİ

Jel Matrisi & Unstirred Water Layer

```
Viskoz Lif → Hidratasyon → Kalın Jel Matrisi → α-Amilaz Blokajı → SGLT-1 Yavaş Geçiş → Pik Yok!
```

- Kimusun viskozitesini artırarak mide boşalmasını geciktirir.
- Pankreatik alfa-amilaz enziminin nişastaya ulaşmasını engeller.
- Glukozun enterosite difüzyon yolunu uzatarak postprandiyal pikleri köreltir.

KLİNİK REÇETELEME STANDARTLARI

Posa Hedefleri ve Kaynakları

- **Hedef Miktar:** Minimum **14g / 1000 kcal** (Günde 25–38 gram).
- **Viskoz Lif Kaynakları:** Yulaf kepeği (beta-glukan), kurubaklagiller, keten tohumu, elma/turunçgil pektini, psyllium kabuğu.
- **Su Tüketimi Kuralı:** Lif artırılırken günde en az **2.0–2.5 L su** eklenmelidir; aksi halde konstipasyon ve gaz gelişir.

104

Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: 1. MNT Hedefleri & Remisyon › 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › 5. Diyet Modelleri & euDKA › 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

MİKROBİYOTA & İNKRETİN

SCFA Sentezi ve Endojen GLP-1/PYY

Çözünür liflerin kolondaki sakkarolitik bakterilerce fermantasyonu, Kısa Zincirli Yağ Asitleri (SCFA) üreterek endojen inkretin salınımını tetikler.

1. KOLONİK SCFA ÜRETİMİ

Bütirat, Asetat ve Propiyonat

- İnce bağırsaktan sindirilmeden geçen lifler, kolondaki anaerobik mikrobiyota (Bifidobacterium, Faecalibacterium) tarafından fermente edilir.
- **Bütirat:** Kolonositlerin birincil yakıtıdır; bağırsak mukozal bariyer bütünlüğünü korur ve LPS sızıntısını önler.
- **Propiyonat & Asetat:** Portal dolaşımla karaciğere geçerek glukoneogenezi ve lipogenezi baskılar.

2. GPR41/43 & İNKRETİN PATLAMASI

L-Hücrelerinden GLP-1 ve PYY Salınımı

- SCFA'lar distal kolondaki L-hücrelerinde yer alan **GPR41 ve GPR43 (FFAR2/3)** reseptörlerine bağlanır.
- Bu uyarı L-hücrelerinden de novo **GLP-1 ve PYY** salgılanmasını uyarır.
- **Klinik Etki:** Endojen tokluk artar, mide boşalması yavaşlar ve glukoza bağımlı insülin salgısı desteklenir.

Moleküler Köprü: Diyet posası sadece mekanik bir bağırsak süpürgesi değil; doğrudan **endojen GLP-1 analoğu gibi çalışan metabolik bir hormon tetikleyicisidir**.

105

PROTEİN METABOLİZMASI

Protein: İnsülinotropik Etki ve Renal Sınırlar

Diyet proteini karbonhidratsız ortamda dahi insülin salgılatabilir; ancak Diyabetik Böbrek Hastalığında (DKD) intraglomerüler hiperfiltrasyonu yönetmek şarttır.

BİYOKİMYASAL MEKANİZMA

Proteinin İnsülinotropik Gücü

- Dallı zincirli amino asitler (BCAA: Lösin, İzolösin, Valin), beta hücrelerinde K_{ATP} kanallarını kapatır.
- Membran depolarizasyonu ve Ca^{2+} girişi ile glukozdan bağımsız insülin ekzositozu gerçekleşir.
- **Klinik İpucu:** Saf protein tüketimi Tip 2 diyabetlilerde kan şekerini düşürmeye yardımcı olabilir ancak ileri böbrek hastalarında dikkatle izlenmelidir.

KDIGO 2024 & ADA STANDARTLARI

DKD & PLADO Modeli (0.8 g/kg/gün)

- **Diyaliz Öncesi DKD (eGFR <60):** Yüksek protein afferent arteriyol dilatasyonu ile **glomerüler hiperfiltrasyon** ve nefron hasarı yaratır.
- **Protein Sınırı:** Kesinlikle **0.8 g/kg/gün** ile sınırlandırılır.
- **PLADO Modeli:** Proteinin **≥ %50'si bitkisel** kaynaklardan seçilerek üremik toksinler (indoksil sülfat) ve asidoz azaltılır.

106

YAĞ METABOLİZMASI

Yağın Türü: Zeytinyağı mı, Doymuş Yağ mı?

Yağın miktarı kadar türü de önemlidir: tekli doymamış yağlar insülin duyarlılığını desteklerken fazla doymuş yağ insülin direncini artırabilir.

ZEYTİNYAĞI & TEKLİ DOYMAMIŞ YAĞLAR

İnsülin Duyarlılığını Destekler

- Sızma zeytinyağı, fındık, badem ve avokado insülin duyarlılığını destekler.
- Doymuş yağların yerine geçtiğinde kan yağlarını ve inflamasyonu azaltır.
- **Klinik karar:** Günlük yağ bütçesinin ana omurgası tekli doymamış yağlardan oluşmalıdır.

DOYMUŞ YAĞ

Fazlası İnsülin Direncini Artırır

- Tereyağı, işlenmiş et, kızartma ve hazır ürünlerdeki fazla doymuş yağ kas ve karaciğerde yağ birikimini artırır.
- Bu birikim insülinin etkisini zayıflatır ve inflamasyonu artırır.
- **Klinik karar:** Doymuş yağ enerjinin %10'undan azda tutulur; yerine zeytinyağı, kuruyemiş ve balık tercih edilir.

107

MUTFAK MNT'Sİ

Retrograd (Dirençli) Nişasta Teknolojisi

Mutfak kimyası klinik bir silahtır: Pişirilen nişastalı besinlerin +4°C'de 24 saat soğutulması, amiloz kristalizasyonu ile Glisemik İndeksi %30-40 düşürür.

KİMYASAL DÖNÜŞÜM

Jelatinleşme & Retrogradasyon

`Sıcak Nişasta (Jelatinize) → +4°C / 24 Saat Soğutma → Sınıf III Dirençli Nişasta (RS3)`

- Amiloz zincirleri soğudukça birbirine sıkı hidrojen bağlarıyla kenetlenir.
- İnce bağırsaktaki pankreatik alfa-amilaz enzimi bu kristal yapıya bağlanamaz.
- Besin ince bağırsaktan emilmeden kalın bağırsağa geçer.

KLİNİK UYGULAMA VE DANIŞAN TAVSİYESİ

Patates, Pirinç ve Makarna Yönetimi

- **Pratik Kural:** Patates salatası, soğutulmuş zeytinyağlı pirinç/makarna tüketimi glisemik dalgalanmayı belirgin şekilde köreltir.
- **Geri Isıtma Etkisi:** Besin tekrar hafifçe ısıtılsa dahi retrograd kristal bağlar tamamen çözülmez.
- **Metabolik Kazanç:** Kalın bağırsakta bütirat üretimi artar, insülin duyarlılığı desteklenir.

108

MUTFAK MNT'Sİ

Besin Tüketim Sıralaması (Food Sequencing Protokolü)

Tabağın İçeriğini Değiştirmeden Glukoz Eğrisini Düzleştirmek: Önce Lif → Sonra Protein/Yağ → En Son Karbonhidrat

FİZYOLOJİK & HORMONAL MEKANİZMA

1. Neden Sıralama Glisemi Eğrisini Düzleştirir?

1. Adım (Lif & Sebzeler): İnce bağırsak lümenini viskoz bir jel tabakasıyla kaplar. Karbonhidratların enzimlerle temasını ve glukozun kana difüzyon hızını yavaşlatır.

2. Adım (Protein & Sağlıklı Yağlar): Kolesistokinin (CCK) ve GLP-1 salgısını güçlü şekilde uyarır. Mide çıkış kapısını (pilor) kilitler, gastrik boşalmayı belirgin geciktirir.

3. Adım (Karbonhidratlar): Yavaşlamış mide ve lif kaplı bağırsak ortamına giren karbonhidratlar kanda ani bir glukoz fırlaması (spike) yaratamaz; pürüzsüz yayvan bir eğriyle emilir.

KLİNİK UYGULAMA & KANIT

2. Diyetisyen Danışanına Nasıl Öğretir?

- **Tabak Modeli Entegrasyonu:** Hastaya 'yemeğe başlamadan önce tabağındaki salatayı veya zeytinyağlı sebzeyi bitir; ardından etini/balığını/kurubaklagilini ye; en son pilav, makarna veya ekmeğe geç' kuralı öğretilir.

- **Klinik Çalışma Kanıtları:** Birebir aynı kalorideki ve aynı karbonhidrat miktarına sahip bir öğün sadece bu sırayla tüketildiğinde:
  - Yemek sonrası glukoz piki **%30 – %40 daha düşük** çıkar.
  - Pankreasın salgılaması gereken insülin yükü **%25 – %30 azalır**.
  - Tokluk süresi uzar, reaktif hipoglisemi atakları engellenir.

Pratik Diyetisyen Tavsiyesi: Özellikle karbonhidrat kısıtlamasına direnç gösteren Tip 2 diyabetli veya prediyabetik danışanlarda besin miktarını azaltmadan önce besin tüketim sırasını değiştirmek hasta uyumunu olağanüstü artırır.

109

Gİ VE GY FARKI

Glisemik İndeks vs. Glisemik Yük (Karpuz Paradoksu)

Glisemik İndeks (Gİ) karbonhidratın hızını/kalitesini (AUC alanı) ölçerken; Glisemik Yük (GY) gerçek porsiyonun pankreasa bindirdiği net metabolik yükü hesaplar.

GLİSEMİK İNDEKS (Gİ) MANTIĞI & FORMÜLÜ

Gİ Hesaplanması ve Sınıflandırılması

Hesaplanma Mantığı: 50 g sindirilebilir (kullanılabilir) KH içeren test besininin tüketilmesinden sonraki **2 saatlik kan glukoz yanıt eğrisi altındaki alan (AUC)**, eşit miktarda (50 g) KH içeren referans besinin (glukoz veya beyaz ekmek) oluşturduğu alana oranlanıp 100 ile çarpılır:

$$\text{Glisemik İndeks (Gİ)} = \left(\frac{\text{Test Besininin 2 Saatlik AUC Glukoz Yanıtı}}{\text{Referans Besinin (Glukoz) 2 Saatlik AUC Yanıtı}} \right) \times 100$$

Sınıflandırma (Glukoz = 100):
- **Düşük Gİ (≤ 55):** Baklagiller, mercimek, elma, yulaf, süt, yoğurt
- **Orta Gİ (56 – 69):** Bulgur, kahverengi pirinç, çay şekeri (sukroz)
- **Yüksek Gİ (≥ 70):** Beyaz ekmek, pişmiş patates, cornflakes, instant pirinç

PORSİYON ETKİSİ & GLİSEMİK YÜK (GY)

GY Formülü ve Karpuz Paradoksu

Neden Glisemik Yük (GY)? Gİ besinin sadece kalitesini/hızını ölçer, porsiyon miktarını dikkate almaz. GY ise tüketilen gerçek porsiyonun pankreasa bindirdiği glukoz yükünü yansıtır:

$$\text{Glisemik Yük (GY)} = \frac{\text{Gİ} \times \text{Net Karbonhidrat (g)}}{100}$$

GY Sınıflaması: Düşük GY: ≤10 | Orta: 11–19 | Yüksek: ≥20

🍉 **Karpuz Paradoksu:** Karpuzun Gİ'si **72** (yüksek!) olsa da, 120 g porsiyonundaki net KH sadece **6 gramdır** (%92'si su). Gerçek GY: $(72 \times 6)/100 = \mathbf{4.3}$ (çok düşük!). Besini yasaklamak yerine **porsiyon yönetilmelidir**.

110

KH SAYIMI MERDİVENİ

3 Kademeli Karbonhidrat Sayımı Merdiveni

Karbonhidrat sayımı tek basamaklı bir eğitim değildir. Diyetisyen hastanın bilişsel kapasitesine ve tıbbi tedavi rejimine göre doğru kademeyi seçer.

1. KADEME: TEMEL KH SAYIMI

Porsiyon & Değişim Listeleri

- **Kimler İçin:** Yeni tanı T2D, yaşlılar, düşük sağlık okuryazarlığı.
- **Yöntem:** Tabak modeli ve besin değişimleri.
- **Standart:** 1 Karbonhidrat Değişimi = **15g Karbonhidrat**.
- Porsiyon farkındalığı oluşturulur.

2. KADEME: ORTA DÜZEY KH SAYIMI

Sabit KH & İlaç Uyumu

- **Kimler İçin:** Sülfonilüre veya Karışım (Premixed 70/30) insülin alanlar.
- **Yöntem:** Her gün aynı öğünde tam olarak aynı gramajda KH tüketimi.
- **Amaç:** İlaç pikleri sabit olduğu için hipoglisemi ve hiperglisemiyi önlemek.

3. KADEME: İLERİ DÜZEY KH SAYIMI

İKO, İDF & Dinamik Dozlama

- **Hedef Kitle:** Tip 1 Diyabet, Çoklu Doz (MDI: Bazal-Bolus) ve İnsülin Pompası kullanıcıları.
- **Temel Kısaltmalar & Anlamları:**
- **İKO (İnsülin/Karbonhidrat Oranı):** 1 U bolus insülinin karşıladığı KH gramı.
- **İDF / İDO (İnsülin Duyarlılık Faktörü):** 1 U insülinin düşürdüğü mg/dL glukoz.
- **FPU (Yağ ve Protein Birimi):** Pizza/kebap gibi yağlı öğünlerde 3–6 saat sonraki geç yükseliş hesabı.
- **Klinik Amaç:** Katı diyet listesi yerine, her öğüne ve anlık glukoza göre dinamik bolus esnekliği.

111

İLERİ KH SAYIMI VE BOLUS HESABI

İnsülin Bolus Formülleri: İKO (ICR) ve İDF / İDO (ISF)

İleri düzey karbonhidrat sayımında bolus dozu iki bağımsız bileşenden oluşur: Öğündeki karbonhidratı karşılayan 'Yemek Bolusu' (İKO) + Yüksek şekeri hedefe indiren 'Düzeltme Bolusu' (İDF).

1. BİLEŞEN: YEMEK BOLUSU (İKO)

İKO: İnsülin / Karbonhidrat Oranı (ICR)

💡 **İKO Nedir?** *(İng. ICR - Insulin-to-Carbohydrate Ratio)*
1 ünite hızlı etkili (bolus) insülinin kanda kaç gram karbonhidratı karşıladığını / metabolize ettiğini gösteren kişiye özel orandır.

$$\text{İKO (g KH / 1 U İnsülin)} = \frac{500}{\text{TDD}}$$

$$\text{Yemek Bolusu (Ünite)} = \frac{\text{Öğündeki Net Karbonhidrat (g)}}{\text{İKO}}$$

- **TDD (Total Daily Dose):** Günlük toplam insülin dozu (Tüm bazal + bolus toplamı).
- **Klinik Örnek:** TDD'si 50 U olan hastada İKO = $500/50 = \mathbf{10\ g/U}$. Bu hasta 60g KH tüketeceği bir öğünde: $60/10 = \mathbf{6\ Ünite\ Bolus}$ yapar.

2. BİLEŞEN: DÜZELTME BOLUSU (İDF / İDO)

İDF: İnsülin Duyarlılık Faktörü / Oranı (ISF)

💡 **İDF (İDO) Nedir?** *(İng. ISF - Insulin Sensitivity Factor)*
1 ünite hızlı etkili insülinin kan glukoz düzeyini kaç mg/dL düşüreceğini gösteren kişisel hassasiyet katsayısıdır.

$$\text{İDF (mg/dL düşüş / 1 U İnsülin)} = \frac{1800}{\text{TDD}}$$

$$\text{Düzeltme Bolusu (Ünite)} = \frac{\text{Ölçülen Kan Şekeri} - \text{Hedef Kan Şekeri}}{\text{İDF}}$$

- **Hedef Kan Şekeri:** Genellikle öğün öncesi 100–120 mg/dL hedeflenir.
- **Klinik Örnek:** TDD = 50 U olan hastada İDF = $1800/50 = \mathbf{36\ mg/dL/U}$. Yemek öncesi şekeri 230 mg/dL ölçülen hastanın fazlalığı: $230 - 120 = 110$ mg/dL. Düzeltme dozu: $110/36 \approx \mathbf{3\ Ünite}$ eklenir.

Enjeksiyon Kuralı: Toplam Bolus = Yemek Bolusu + Düzeltme Bolusu: Hasta yemek masasında tek enjeksiyon yapar: **Toplam Doz = Yemek Bolusu (6 U) + Düzeltme Bolusu (3 U) = 9 Ünite**. Şayet kan şekeri hedefin altındaysa düzeltme dozu negatif çıkar ve yemek bolusundan düşülür.

112

FPU (FAT-PROTEIN UNIT) HESAPLAMA & KLİNİK UYGULAMA

Yağ ve Protein Birimi (FPU): Doz Nasıl Hesaplanır ve Uygulanır?

FPU doğrudan insülin ünitesi değildir! Yağ ve proteinden gelen metabolik yük 10g KH eşdeğerine çevrilip hastanın kişisel İKO'suna bölünerek ek doz hesaplanır ve zamana yayılır.

ADIM ADIM MATEMATİK FORMÜLÜ

1. FPU'dan İnsülin Dozuna Geçiş Algoritması

⚠️ **En Büyük Klinik Yanılgı:** *"3 FPU buldum, hastaya 3 ünite mi insülin yapacağım?"* **HAYIR!** FPU bir kalori birimidir. Hastanın kendi **İKO (İnsülin/KH Oranı)** katsayısına bölünmelidir.

3 Adımlı Hesaplama Protokolü (Warsaw):
1. FPU Sayısı: $\text{FPU} = \frac{[\text{Yağ g} \times 9) + (\text{Protein g} \times 4)]}{100}$ *(Her 100 kcal = 1 FPU)*
2. Eşdeğer KH (g): $\text{Eşdeğer Karbonhidrat} = \text{FPU} \times 10\ \text{gram}$
3. FPU İnsülin Dozu (Ünite):

$$\text{FPU Ek İnsülin Dozu (U)} = \frac{\text{FPU} \times 10\ \text{g}}{\text{İKO}}$$

Yani 3 FPU = 30g KH eşdeğeri. Hastanın İKO'su 10 ise 3 U; İKO'su 15 ise 2 U; İKO'su 6 ise 5 U ek insülin gerekir!

SOMUT PİZZA ÖRNEĞİ & ZAMANLAMA

2. Somut Klinik Vaka: Doz ve Süre Yönetimi

Vaka: T1DM danışan (İKO = 10 g/U). Menü: Pizza (60g KH, 30g Yağ, 20g Protein).
- **FPU Hesabı:** $[(30 \times 9) + (20 \times 4)]/100 = 350/100 = \mathbf{3.5\ FPU}$
- **Eşdeğer KH:** $3.5 \times 10 = \mathbf{35\ g\ KH}$ → **Ek İnsülin:** $35/10 = \mathbf{3.5\ Ünite}$

🚨 **Zamanlama Kuralı:** KH dozu (6 U) yemekte hemen vurulur. Ancak **3.5 U FPU dozu yemek anında ASLA vurulmaz!** Vurulursa hasta ilk 2 saatte komaya girer.

- **Pompa (Dual-Wave):** 6 U hemen verilir, 3.5 U ise **5 saate yayılarak** gönderilir.
- **Kalem (MDI):** 6 U yemekte vurulur; 2.5–3 saat sonra şeker kontrol edilip FPU için **ikinci bölünmüş küçük enjeksiyon** yapılır.
- **Warsaw Süre Tablosu:** 1 FPU → 3 saat | 2 FPU → 4 saat | 3 FPU → 5 saat | >3 FPU → 6 saate yayılır.

Diyetisyenin Altın İlkesi: FPU'da bulduğunuz miktar doğrudan insülin ünitesi değildir; **10 ile çarpılıp gram karbonhidrata çevrilen ve hastanın İKO'suna bölünerek kişiselleştirilen gecikmiş bir ek bolus ihtiyacıdır.**

113

Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › ✓ 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › ✓ 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › ✓ 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › 👉 5. Diyet Modelleri & euDKA › 🏃 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

DİYET MODELLERİ MATRİSİ

Popüler Diyet Modellerinin Moleküler Karşılaştırması

Diyabette uygulanan başlıca beslenme modellerinin metabolik mekanizmaları, kanıt düzeyleri ve klinik riskleri.

Diyet Modeli	Moleküler Mekanizma	Klinik Kazanım	🚨 Majör Risk / Kontrendikasyon
Akdeniz Diyeti (Altın Standart)	Yüksek MUFA, polifenol, çözünür lif & omega-3; TLR-4 inflamasyon blokajı.	MACE riskinde %30 azalma, endotelyal NO artışı, sürdürülebilir.	Bilinen majör metabolik riski yoktur; tüm diyabetiklerde güvenlidir.
Ketojenik Diyet (<50g KH / gün)	Ekstrem karbonhidrat kısıtı; aşırı FFA oksidasyonu ve ketojenez.	İlk 3-6 ayda hızlı kilo ve A1C düşüşü (1-2 yılda eşitlenir).	**SGLT2i ile euDKA tetiklenmesi!** sdLDL/ApoB fırlaması, böbrek yükü.
Aralıklı Oruç (IF) (16:8 Protokolü)	16 saatlik açlıkta glikojen boşalması, otofaji uyarımı ve NAFLD gerilemesi.	Kalori kısıtlamasını kolaylaştırır, insülin duyarlılığını artırır.	**Sülfonilüre ve İnsülinde açlıkta ölümcül hipoglisemi!** Beslenmede aşırı yeme.
Bitki Bazlı (PLADO) (Vegan / Vejetaryen)	Doymuş yağ ve heme demir eliminasyonu; intramiyoselüler lipid azalması.	İnsülin direncinin kırılması, DKD'de glomerüler hiperfiltrasyonun önlenmesi.	**B12 vitamini eksikliği** (Özellikle metformin kullananlarda çift yönlü risk).

114

Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › ✓ 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › ✓ 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › ✓ 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › 👉 5. Diyet Modelleri & euDKA › 🏃 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

AKDENİZ DİYETİ

Akdeniz Diyeti: PREDIMED Kanıtı

Sızma zeytinyağı, kuruyemişler, baklagiller ve sebzelerden zengin Akdeniz diyeti; kardiyovasküler mortaliteyi ve diyabet komplikasyonlarını önleyen 1 numaralı modeldir.

MOLEKÜLER KORUMA YOLAKLARI

Endotelyal NO & İnflamasyon Baskılanması

- **Polifenoller ve MUFA:** Endotelyal nitrik oksit (NO) sentezini uyararak damar elastikiyetini korur.
- **Anti-inflamatuar Güç:** TLR-4/NF-κB kaskadını bloke ederek serum hs-CRP ve IL-6 düzeylerini düşürür.
- **Nrf2 Aktivasyonu:** Hücrenin endojen antioksidan enzim sistemini (SOD, Katalaz) uyarır.

PREDIMED ÇALIŞMASI BULGULARI

Kardiyovasküler Olaylarda (MACE) %30 Net Azalma

- Tip 2 diyabetli bireylerde miyokard enfarktüsü, inme ve KV ölüm riskini **%30 oranında azaltmıştır**.
- Diyabetik nefropati ve retinopati ilerlemesini belirgin şekilde yavaşlatır.
- **Klinik Değerlendirme:** Hipoglisemi riski oluşturmayan, yaşam boyu en sürdürülebilir altın standarttır.

115

Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › ✓ 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › ✓ 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › ✓ 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › 👉 5. Diyet Modelleri & euDKA › 🏃 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

ÖLÜMCÜL KESİŞİM

SGLT2 İnhibitörü ve Ketojenik Diyet: euDKA Tuzağı

SGLT2 inhibitörü (Dapagliflozin vb.) kullanan bir hastanın Ketojenik diyete başlaması, 'normal kan şekeri' ile maskelenen ölümcül Öglisemik DKA'yı tetikler!

PATOFİZYOLOJİK KRİZ MEKANİZMASI

Glukozüri + Aşırı Ketojenez

```
SGLT-2i (70-100g Glukozüri) + Keto (<50g KH) → İnsülin/Glukagon Çöküşü → Kontrolsüz Keton Fırtınası
```

- İdrarla glukoz kaybedilirken karaciğerde keton sentezi tavan yapar.
- Karaciğer asetoasetat ve beta-hidroksibütirat üretimiyle kana asit pompalar.

SİNSİ MASKELEME (ÖGLİSEMİ)

Neden Şeker Normal Ölçülür?

- Glukoz sürekli idrarla atıldığı için plazma glukozu **< 250 mg/dL** (hatta 120-150 mg/dL) ölçülür.
- Ancak kan gazında **pH < 7.30**, anyon açığı yüksek ve hasta derin ketoasidoz komasındadır!
- **DİYETİSYEN PROTOKOLÜ:** SGLT2i kullananlarda Ketojenik ve Çok Düşük KH Diyetleri **KESİNLİKLE YASAKTIR**.

Kritik Klinik Uyarı: Poliklinikte karşınıza oturan danışan SGLT2i kullanıyorsa ve popüler ketojenik diyet talep ediyorsa, bunun **ölümcül bir koma davetiyesi olduğunu** açıklayarak dengeli karbonhidrat planlamalısınız.

116

Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › ✓ 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › ✓ 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › ✓ 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › 👉 5. Diyet Modelleri & euDKA › 🏃 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

HİPOGLİSEMİ TUZAKLARI

Aralıklı Oruç ve Alkol Hipoglisemisi

Açlık pencereleri ve alkolün biyokimyasal karaciğer blokajı, insülin ve sülfonilüre kullanan diyabetlilerde ölümcül hipoglisemi pusularıdır.

ARALIKLI ORUÇ (IF 16:8) TEHLİKESİ

Açlık Penceresinde İlaç Pususu

- 16 saatlik açlıkta karaciğer glikojen depoları boşalır.
- Hasta sülfonilüre veya insülin almaya devam ederse **ağır nöroglopenik hipoglisemi** gelişir.
- **Kural:** Hekimle ilaç dozu modifiye edilmeden sekretagog/insülin alan hastaya **asla IF uygulanmaz**.

ALKOL VE NADH BİRİKİMİ

Glukoneogenezin Durması & Gece Koması

```
Etanol → NADH ↑ → Pirüvat → Laktata İndirgenir → Glukoneogenez SIFIRLANIR!
```

- Alkol alındıktan 6-10 saat sonra gece uykuda glikojen bitince şeker taban yapar.
- **Kural:** Alkol **asla aç karnına tüketilmez**; yanında mutlaka kompleks KH + protein alınır.

117

TATLANDIRICI BİYOKİMYASI

Tatlandırıcılar: SGLT-1 ve Mikrobiyota Uyarısı

Kalorisiz yapay tatlandırıcılar (sukraloz, sakkarin, aspartam); bağırsakta glukoz emilimini hızlandırabilir ve mikrobiyal disbiyozisle insülin direncini körükleyebilir.

1. SGLT-1 VE GLUT-2 UP-REGÜLASYONU

T1R2/T1R3 Tat Reseptör Aktivasyonu

- Bağırsak mukozasındaki tat reseptörleri (T1R2/T1R3) yapay tatlandırıcılar tarafından uyarılır.
- Enterositlerde **SGLT-1 ve GLUT-2** taşıyıcı ekspresyonu yapay olarak artar.
- **Klinik Sonuç:** Tatlandırıcılı içecekle birlikte tüketilen karbonhidratın emilim hızı ve glukoz piki hızlanır!

2. DİSBİYOZİS VE TLR-4 İNFLAMASYONU

LPS Sızıntısı & Sekonder İnsülin Direnci

- Yararlı sakkarolitik bakteriler azalırken proteolitik patojenler artar (Disbiyozis).
- Bağırsak bariyeri gevşer → **LPS (Lipopolisakkarit)** kana sızar → TLR-4 uyarılır.
- **DSÖ 2023 Kılavuz Kararı:** Tatlandırıcılar diyabet tedavisi veya kilo kontrolü için **ÖNERİLMEMEKTEDİR**.

118

EGZERSİZ BİYOKİMYASI

Diyabette Egzersiz: Glukoz Eşikleri, İnsülin Planlaması ve MNT

İnsülinsiz GLUT-4 Açılımı, Egzersiz Öncesi Eşikler, Doz Azaltma ve Gecikmiş Hipoglisemi Koruması

EGZERSİZ ÖNCESİ KARAR EŞİKLERİ

1. Egzersize Başlama Öncesi Glukoz Eşikleri

- **< 90 – 100 mg/dL:** Başlanmaz! **15–30g hızlı emilen karbonhidrat** (1 porsiyon meyve veya meyve suyu) verilir; kan şekeri >100 mg/dL olunca başlanır.
- **100 – 250 mg/dL (Güvenli Bölge):** Egzersiz için ideal aralıktır; ek karbonhidrat almadan doğrudan başlanabilir.
- **> 250 mg/dL (Alarm): İdrar/kan ketonu kontrol edilir!**
- *Keton (+):* **EGZERSİZ KESİNLİKLE YASAKTIR!** İnsülinsizlik ortamında egzersiz karşıt hormonları artırarak Diyabetik Ketoasidozu (DKA) tetikler.
- *Keton (-):* Düşük/orta tempoda başlanabilir, glukoz izlenir.

İNSÜLİN & MNT YÖNETİMİ

2. İnsülin Doz Ayarlaması ve Diyetisyen Protokolü

- **Öğün Bolusunu Azaltma:** Egzersizden 1–2 saat önce yapılacak ana öğünün bolus insülini hekim/diyetisyen koordinasyonunda **%25 – %50 azaltılır**.
- **Enjeksiyon Yeri Seçimi:** Egzersizde aktif çalışacak kas grubuna (örn. bacak çalışılacaksa uyluğa, tenis/kol çalışılacaksa kola) insülin **YAPILMAZ!** Kan akımıyla insülin aşırı hızlı emilip derin hipoglisemi yapar; karın bölgesi tercih edilir.
- **Uzun Egzersizlerde KH Desteği:** >45–60 dakika süren aktivitelerde her 30-45 dakikada bir 15-30g glukoz takviyesi yapılır.
- **Gecikmiş (Gece) Hipoglisemisi (Lag Effect):** Egzersizden 6–15 saat sonra boşalan kas glikojeni kandan şeker çeker. Akşam egzersizi yapan hastaya yatmadan önce **zorunlu kompleks KH + protein ara öğünü** verilir; gece bazal insülini %10-20 azaltılabilir.

Egzersiz Tipi Farkı: Sürekli aerobik egzersiz (koşu, yürüyüş) şekeri hızla düşürür; kısa süreli yüksek şiddetli anaerobik/ağırlık egzersizi ise adrenalin pikiyle şekeri geçici yükseltebilir. CGM okuması bu fark gözetilerek yapılmalıdır.

119

AKUT MÜDAHALE

Hipoglisemi ve Yağsız 15/15 Kuralı

Kan şekeri < 70 mg/dL olduğunda her saniye kritiktir. Çikolata ve gofret gibi yağlı tatlılar mide boşalmasını kilitler ve ölümcül zaman kaybı yaratır!

15/15 KURALI ADIMLARI

Doğru Acil Müdahale Protokolü

- **1. Adım:** Tam **15g saf glukoz** ver (3-4 dekstroz tableti, 150 ml meyve suyu/sade gazoz, 1 yk toz şeker/bal).
- **2. Adım: 15 dakika bekle** (Egzersizi durdur, dinlen) ve şekeri tekrar ölç.
- **3. Adım:** Şeker >70 mg/dL olana kadar tekrarla; ana öğüne >1 saat varsa kompleks KH + protein ara öğünü ver.

ÖLÜMCÜL HATA

Çikolata ve Gofret Yağ Tuzağı

- Çikolata ve kremalı bisküviler yüksek yağ içerir.
- Yağ, duodenumda **Kolesistokinin (CCK)** salgılatarak mide boşalmasını geciktirir.
- Mideden çıkamayan glukoz bağırsaktan emilemez; kan şekeri ilk 15 dakikada yükselemez ve hasta bilincini kaybedebilir.
- **KURAL:** Hipoglisemide yağlı gıdalar kesinlikle YASAKTIR.

120

MATERNAL MNT

Gestasyonel Diyabet (GDM): Kılavuzlar ve Kahvaltıda KH Yönetimi

ADA, ACOG ve TEMD Gebelik Kılavuzları: Fetal Keton Koruması ve Sabah Plasental İnsülin Direnci

175G GÜVENLİK TABANI (ADA / TEMD)

1. Fetal Gelişim ve 175g Minimum Karbonhidrat

- **Fetal Beynin Birincil Yakıtı:** Fetüs ve plasenta enerji için maternal glukoza bağımlıdır.
- **Açlık Ketozu Tehlikesi:** Karbonhidrat kontrolsüz şekilde kısıtlanırsa anne hızla ketozise girer. Keton cisimleri plasentayı serbestçe geçerek fetusta **nörolojik gelişim kusurları ve düşük IQ** riski oluşturur.
- **Kılavuz Standartı:** Tüm uluslararası kılavuzlar (ADA, ACOG, IOM, TEMD), gebelikte günlük karbonhidrat alımının **asla 175 g/gün altına düşürülmemesini** şart koşar.

KILAVUZ TEMELİ: SABAH DİRENCİ

2. Kahvaltıda Karbonhidrat Neden Sınırlandırılır?

- **Fizyolojik Gerekçe:** Gebelikte plasentadan salgılanan anti-insülin hormonlar (hPL, kortizol, büyüme hormonu) sirkadiyen ritim gereği **sabah saatlerinde zirve yapar**.
- **Kahvaltı Toleranssızlığı:** GDM'li gebelerde gün içinde insülin direncinin en yüksek olduğu öğün kahvaltıdır. Kahvaltıda normal KH verildiğinde 1. saat tokluk şekeri hızla >140 mg/dL eşiğini aşar.
- **Kılavuz Protokolü:**
- Kahvaltıda karbonhidrat **15–30g (1-2 dilim tam tahıllı ekmek)** ile sınırlandırılır.
- Basit şeker, meyve suyu ve serbest süt kahvaltıda verilmez; ara öğünlere kaydırılır.
- Kahvaltı yumurta, peynir, zeytin, ceviz ve yeşillik gibi protein, lif ve sağlıklı yağla zenginleştirilir. Kalan karbonhidrat öğle, akşam ve 3 ara öğüne dengeli paylaştırılır.

GDM Glisemik Hedefleri (ADA & TEMD): Açlık Kan Şekeri: ≤ 95 mg/dL | **Postprandiyal 1. Saat:** ≤ 140 mg/dL | **Postprandiyal 2. Saat:** ≤ 120 mg/dL. Bu hedeflere TBT ile 1-2 haftada ulaşılamazsa gecikmeden insülin tedavisi başlanmalıdır.

121

Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › ✓ 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › ✓ 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › ✓ 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › ✓ 5. Diyet Modelleri & euDKA › 👉 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

KLİNİK KARAR MATRİSİ

Diyetisyenin Hızlı Klinik Karar Matrisi (Cep Kartı)

Poliklinik pratiğinde danışanın bildirdiği semptomlar, arkasındaki biyokimyasal mekanizma ve acil diyetetik karar.

Hasta Semptomu / Klinik Durum	Klinik Tarama Sorusu	Biyokimyasal Mekanizma	Acil Diyetisyen Müdahalesi
Gece yarısı terleme, çarpıntı (Geç hipoglisemi)	*'Akşam aç karnına alkol tüketimi oldu mu?'*	Etanol oksidasyonunda artan NADH, pirüvattan glukoneojenezi kilitler.	Alkolün aç karnına alımını yasakla. Alkol yanında protein+kompleks KH öğünü planla.
Yemekten 2 st sonra fenalık, el titremesi	*"Yemekten sonra aşırı tatlı krizi oluyor mu?"*	Reaktif Hipoglisemi: Reseptör geç açıldığı için pankreastan kompansatuar aşırı insülin salgısı.	Öğünün glisemik yükünü düşür; karbonhidratın yanına mutlaka lif, protein veya sağlıklı yağ ekle.
Egzersizde bulantı, kusma, nefes darlığı	*'Egzersiz öncesi şekeriniz kaçtı, keton baktınız mı?'*	İnsülinsiz egzersiz aşırı lipoliz ve FFA akışı yaratarak DKA komasını tetikler.	Şeker >250 mg/dL ve keton (+) ise egzersizi derhal durdur. Acile sevk et.
Hipoglisemide çikolata yiyip şekerin çıkmaması	*'Şeker düştüğünde ilk olarak ne yediniz?'*	Çikolatadaki yüksek yağ, CCK ile gastrik boşalmayı kilitler ve şeker emilimini geciktirir.	Yağlı gıdaları yasakla. Yalnızca 15g saf glukoz (dekstroz tablet, meyve suyu) ver.

122

Ders Akışı ve Kapanış: ✓ 1. Metabolik Temeller & Tanı › ✓ 2. Komplikasyonlar & Hedefler › ✓ 3. Farmakoterapi & İnsülin › 👉 4. MNT İlkeleri & Kapanış

DİYABET VE TBT ÖZETİ

Diyabet Yönetiminde Kanıta Dayalı 6 Temel Klinik İlke

Moleküler biyokimyadan poliklinik pratiğine: Diyabette başarılı tıbbi beslenme tedavisinin ana omurgası

1. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MNT

Tek Tip Diyet Yoktur

Tedavi hedefleri hastanın yaşına, hipoglisemi kırılganlığına ve yaşam tarzına göre şekillenir. Bireyin hayatına uymayan ve sürdürülemeyen hiçbir model başarı sağlayamaz.

2. KARBONHİDRAT KALİTESİ

Yasaklama Değil, Kalite ve Porsiyon

Karbonhidratı sıfırlamak yerine; liften zengin kompleks kaynaklar, düşük glisemik yük ve hastanın rejimine uygun (Temel, Sabit veya İleri) karbonhidrat sayımı esastır.

3. FARMAKOTERAPİ UYUMU

İlaç ve Besin Senkronizasyonu

Metforminde B12 ve GİS takibi, SGLT2i'de bol hidrasyon ve keton uyarısı, Sülfonilüre ve İnsülinde öğün atlamama ve hipoglisemi kalkanı diyetisyenin temel takip alanıdır.

4. AKUT HASTA GÜVENLİĞİ

Hipoglisemi ve DKA Koruması

Hipoglisemide yağsız 15g saf dekstroz ile '15/15 Kuralı' öğretilmeli; kontrolsüz aşırı kısıtlamaların tetikleyebileceği ketozis ve asidoz riskleri önlenmelidir.

5. BÜTÜNCÜL KORUMA

Glukozun Ötesi: Organ Kalkanı

Diyabet yalnızca kan şekeri değildir; kan basıncı kontrolü, aterojenik dislipidemi yönetimi ile mikrovasküler ve kardiyovasküler organ hasarları beslenmeyle önlenir.

6. HASTA GÜÇLENDİRME

Sağlık Numerasisi ve Öz Yönetim

Danışana kendi kapasitesine uygun araçlar (Tabak Yöntemi veya İleri Bolus Matematiği) sunularak, kendi diyabetini yönetebilme yetkinliği ve özgüveni kazandırılır.

Klinik Sentez ve Diyetisyenin Rolü: Diyabetik bireyin tedavisinde diyetisyen; hastalığın metabolik patofizyolojisini anlayan, farmakoterapinin risklerini bilen, besini bilimsel bir hassasiyetle planlayan ve danışanı öz yönetime ulaştıran en kilit sağlık profesyonelidir.

123

Ders Akışı ve Kapanış: ✓ 1. Metabolik Temeller & Tanı › ✓ 2. Komplikasyonlar & Hedefler › ✓ 3. Farmakoterapi & İnsülin › 👉 4. MNT İlkeleri & Kapanış

KURS VE EĞİTİM TAMAMLANDI

Tıbbi Beslenme Tedavisi ile Hayatları Değiştirmek

Karbonhidrat metabolizmasından reseptör sinyallerine, komplikasyon kalkanından ileri farmakonütrisyona: Diyabet yönetiminde kanıta dayalı klinik diyetetik rehberi.

ADA 2026 Uyumlu | KDIGO 2024 | ADIME / MNT Formatı